



MATRIZ DE AVANCES DEL PROYECTO PIENSA

NOMBRE DEL PROYECTO	FINANZAVIVA	
INTEGRANTES	Jonnathan Villa y Felipe Molina	
NÚMERO DE AVANCE	2	
FECHA DE AVANCE	1 julio 2026	
ACTIVIDADES REALIZADAS	ESTADO (EN EJECUCIÓN / TERMINADO)	OBSERVACIÓN
ARQUITECTURA DE SOFTWARE ELEGIDA Y DIAGRAMA DE ARQUITECTURA	TERMINADO	Se definió una arquitectura cliente-servidor en tres capas, con frontend Angular, backend NestJS y base de datos PostgreSQL mediante Prisma. También se elaboró el diagrama general del sistema.
PANTALLAS DEL SOFTWARE	TERMINADO	Se desarrollaron las interfaces principales del sistema, incluyendo autenticación, dashboard, finanzas, academia, simulador, logros, ranking, transacciones, rachas y perfil de usuario.

A continuación, las evidencias de las actividades realizadas

ARQUITECTURA DE SOFTWARE ELEGIDA Y DIAGRAMA DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA

FinanzaViva utiliza una arquitectura cliente-servidor de tres capas, organizada internamente por módulos funcionales o dominios. La aplicación está separada en un frontend Angular, un backend NestJS y una capa de persistencia con Prisma y PostgreSQL, también usamos Node para el entorno.

La primera capa es la capa de presentación, implementada en Angular como una SPA. Allí se encuentran las vistas, rutas, layouts, guards, interceptores y servicios que consumen la API. Esto se evidencia en las rutas con carga de componentes por funcionalidad como dashboard, finanzas, academia, simulador, ranking y perfil en `app.routes.ts`, y en la configuración HTTP con interceptor JWT en `app.config.ts`.

La segunda capa es la capa de aplicación o lógica de negocio, implementada con NestJS. El backend está dividido en módulos como autenticación, usuarios, gamificación, finanzas, academia, quizzes, simulador, logros y ranking, registrados en `app.module`. Cada módulo separa controladores, servicios y DTOs, por ejemplo el módulo de finanzas expone endpoints REST protegidos con JWT en `finances.controller.ts`.

La tercera capa es la capa de datos, gestionada con Prisma como ORM y PostgreSQL como base de datos. El esquema define entidades del dominio como usuarios, perfiles, cuentas financieras, transacciones, presupuestos, metas, módulos educativos, quizzes, logros, recompensas y simulador en `schema.prisma`. La conexión se centraliza mediante `PrismaService` en `prisma.service.ts`.

JUSTIFICACIÓN

Esta arquitectura fue elegida porque permite separar responsabilidades de forma clara: Angular se encarga de la experiencia del usuario, NestJS concentra la lógica del negocio y Prisma/PostgreSQL administra la persistencia. Esto facilita el mantenimiento, ya que cada funcionalidad puede evolucionar dentro de su propio módulo sin afectar directamente a las demás.

También es adecuada para FinanzaViva porque el sistema tiene varios dominios independientes pero relacionados: finanzas personales, educación financiera, gamificación, logros, ranking y simulador. La organización modular del backend permite escalar esas áreas de manera ordenada. Además, el uso de JWT, guards e interceptores permite centralizar la seguridad entre cliente y servidor.

Finalmente, NestJS aporta una estructura robusta para servicios REST, validaciones y eventos internos. Por ejemplo, la gamificación emite eventos cuando el usuario realiza acciones en `gamification.service.ts`, y el módulo de logros los escucha para evaluar recompensas en `achievements.service.ts`. Esto justifica una arquitectura modular porque el sistema necesita coordinar funcionalidades sin acoplarlas excesivamente.

Arquitectura del Sistema — FinanzaViva

Arquitectura en 3 capas · Presentación (Angular) · Aplicación (NestJS) · Datos (PostgreSQL)

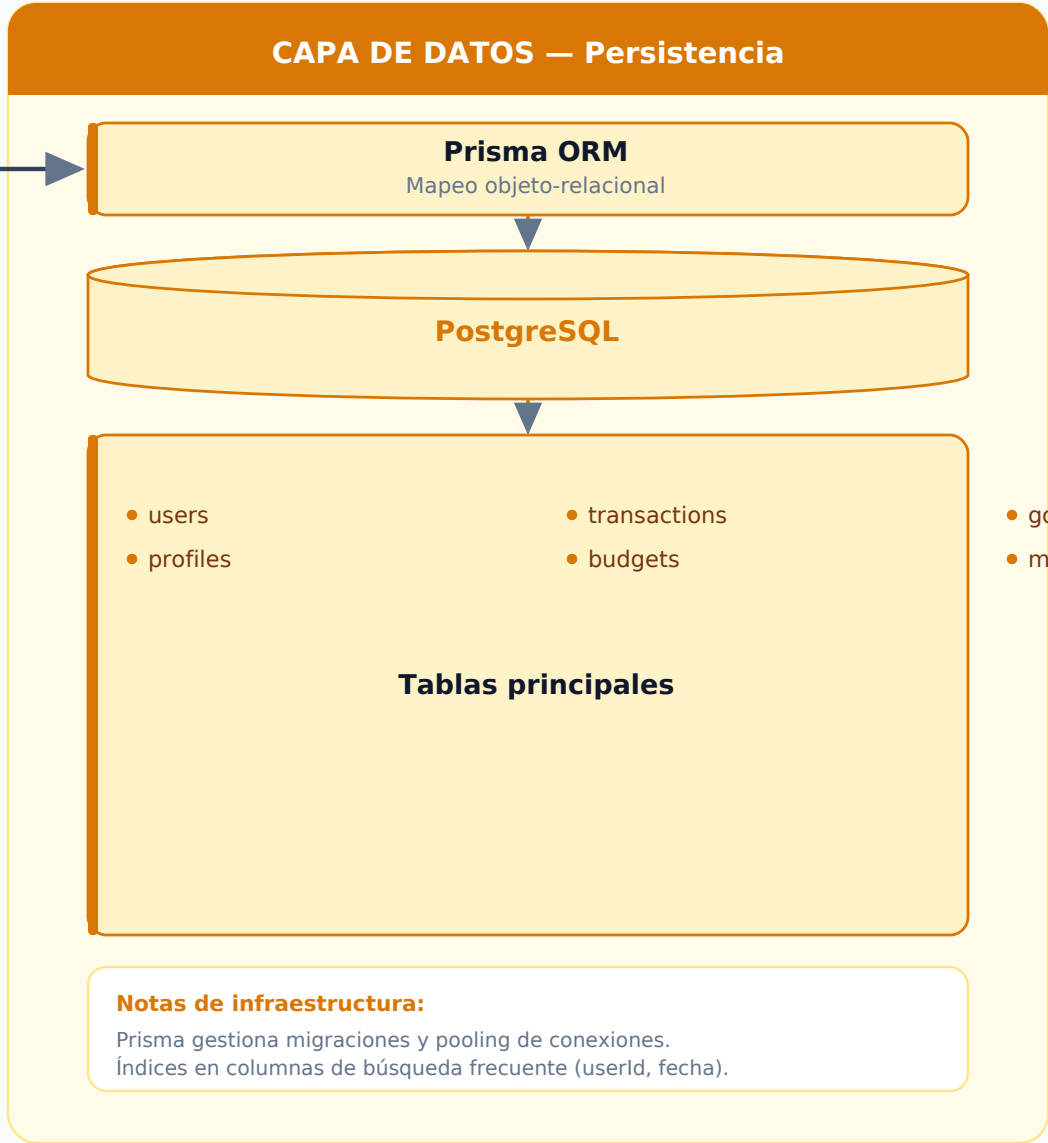
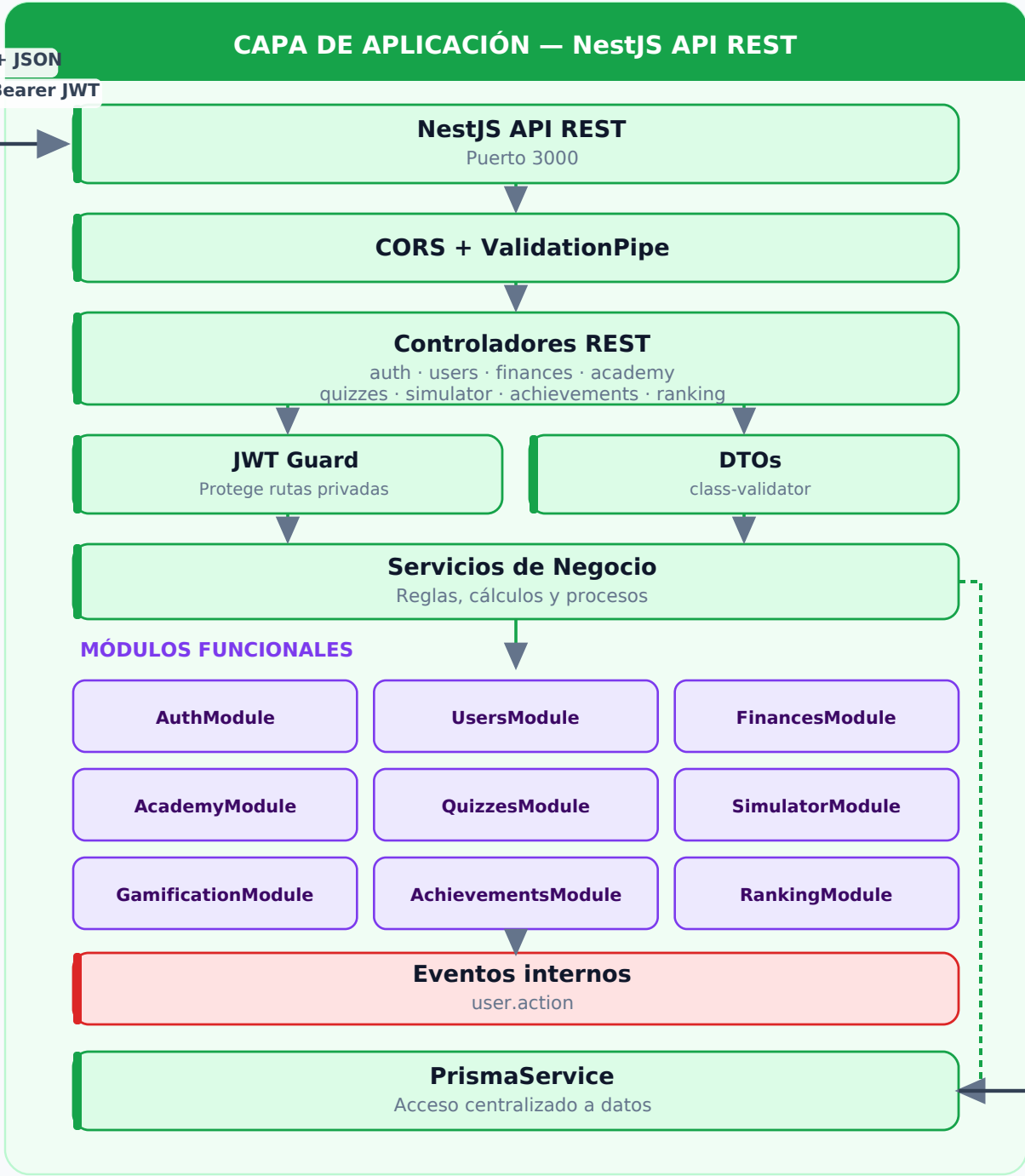
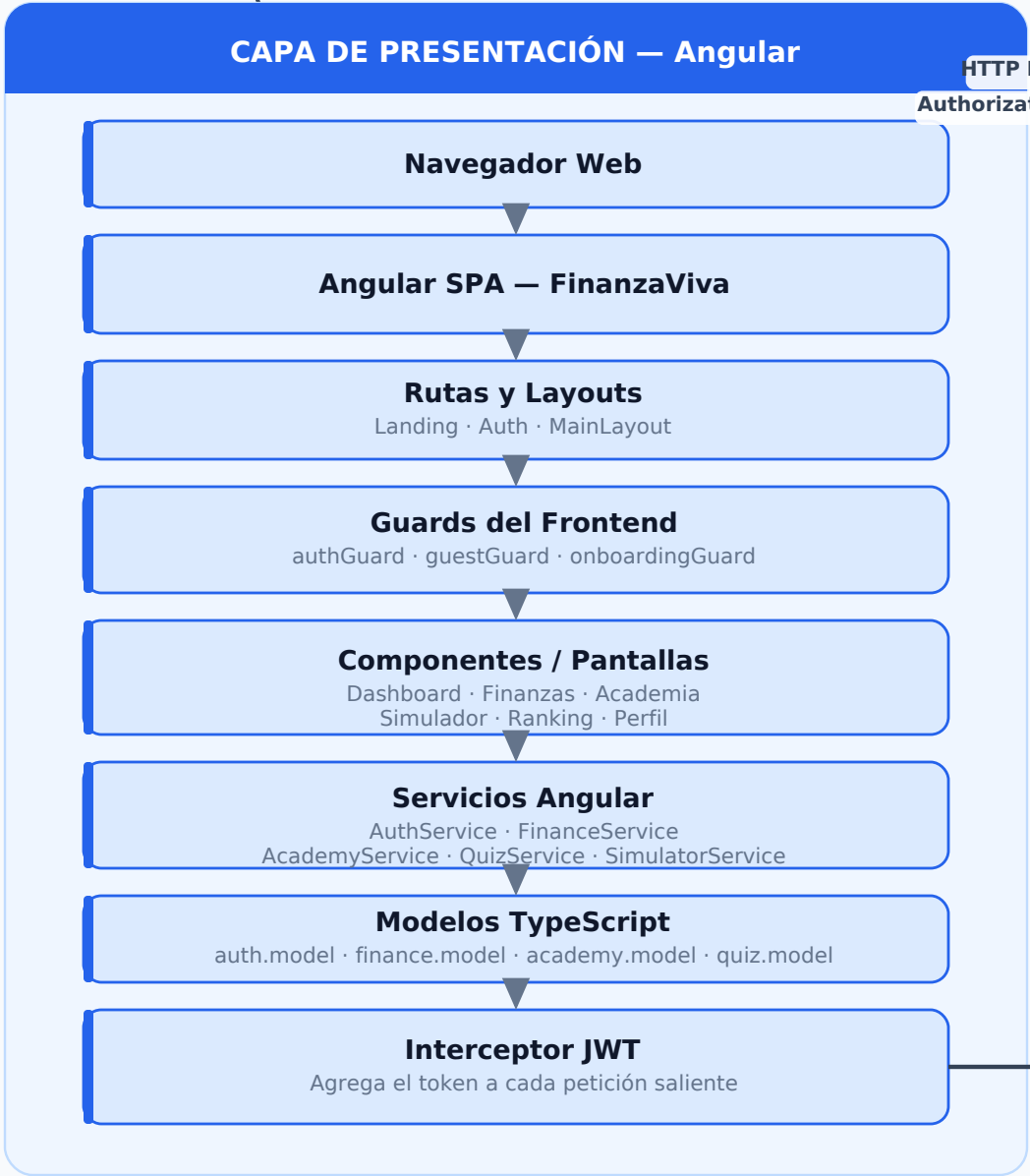
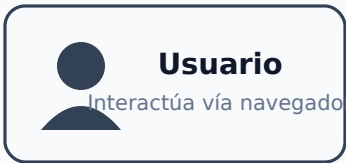
Frontend

Backend

Datos

Módulo funcional

Evento interno

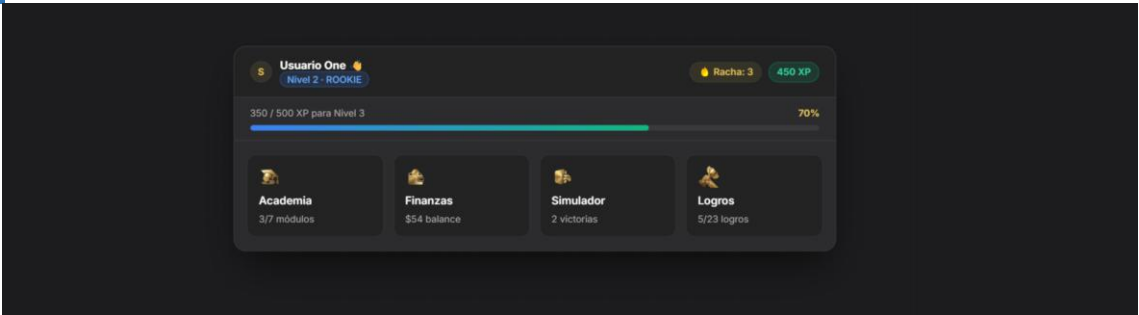




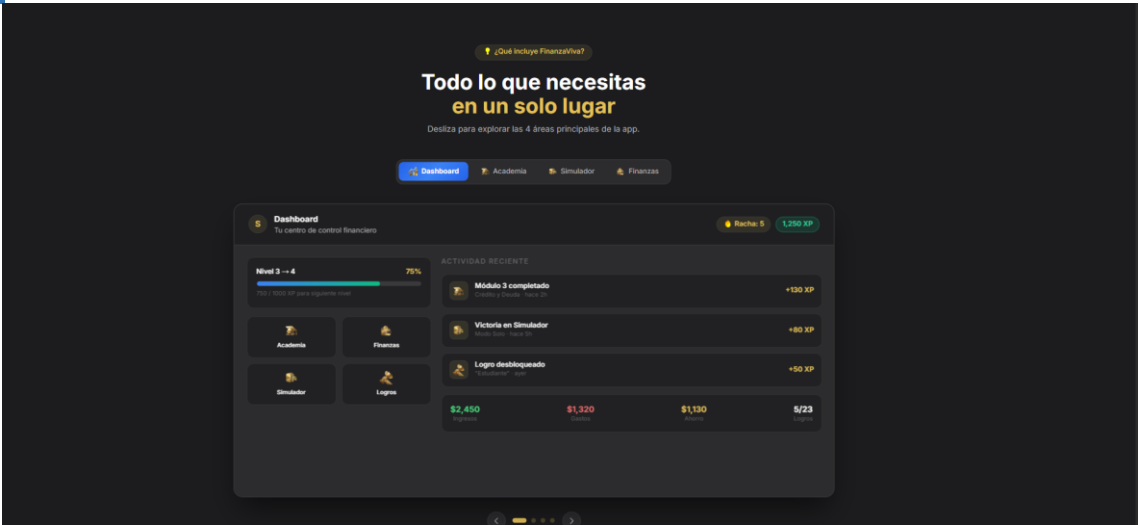
Proceso: Barra de navegación superior del sitio web: muestra el logotipo de FinanzaViva y los botones "Iniciar sesión" y "Crear cuenta".



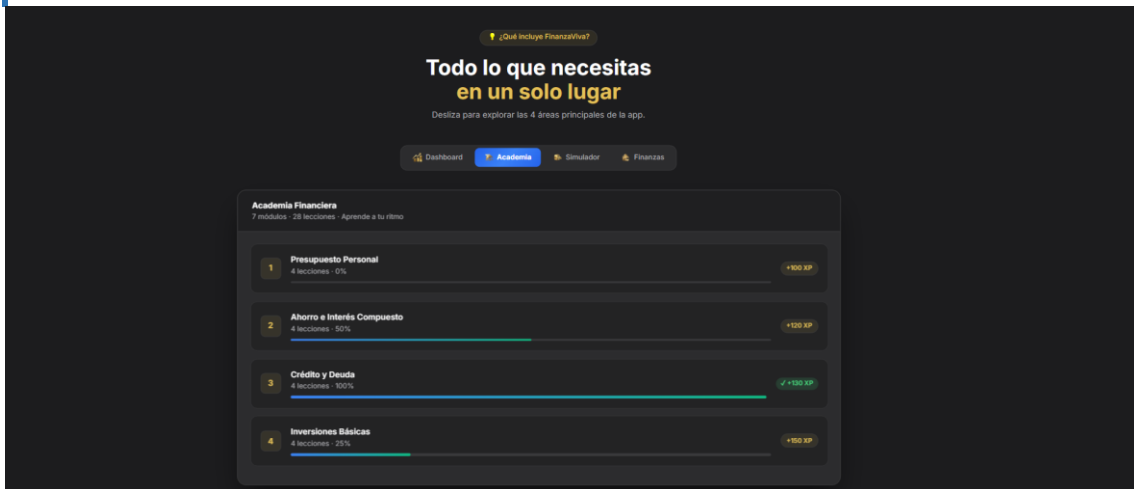
Proceso: Página de inicio (landing page): presenta el eslogan principal de la plataforma y los botones de llamada a la acción "Empieza gratis" e "Iniciar sesión".



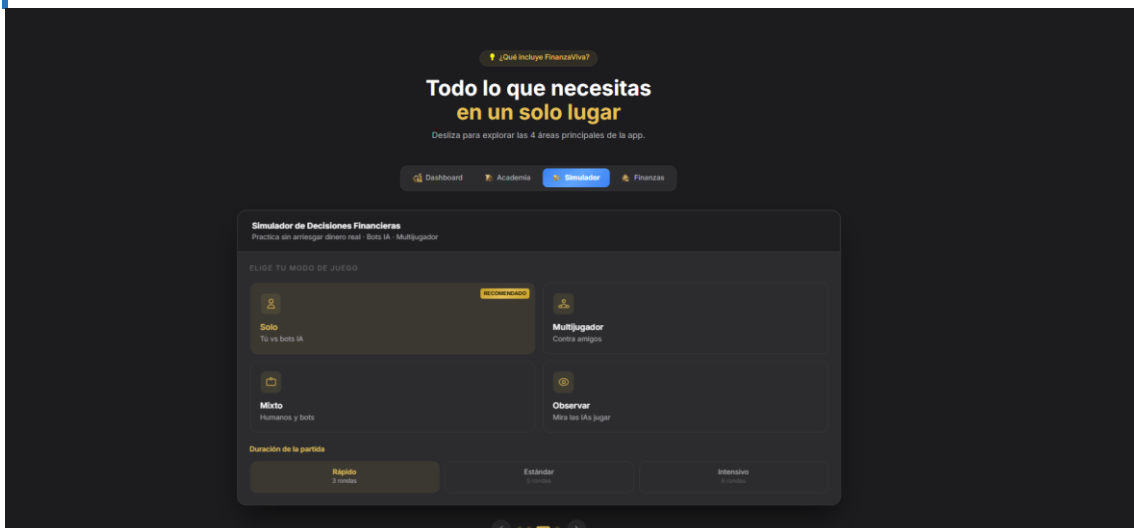
Proceso: Vista previa del panel de usuario en la landing page: muestra nivel, racha de días, XP acumulado y accesos directos a Academia, Finanzas, Simulador y Logros.



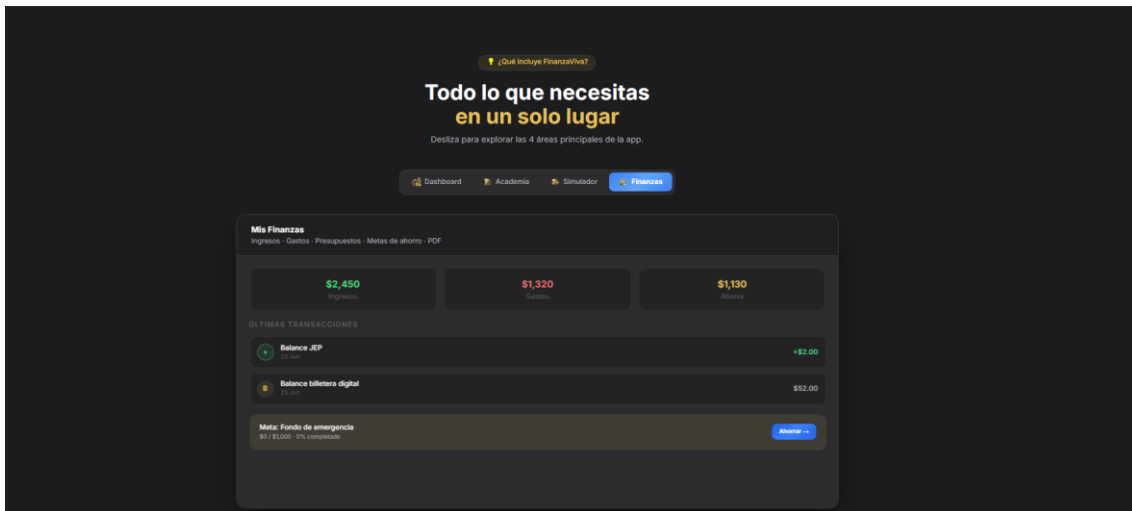
Proceso: Sección "Todo lo que necesitas en un solo lugar" con la pestaña Dashboard activa: resumen general del progreso del usuario (nivel, módulos, logros y balance).



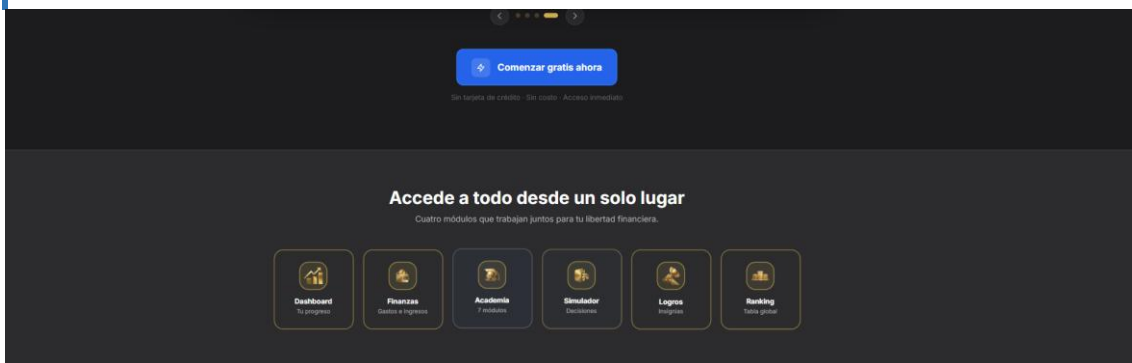
Proceso: Misma sección con la pestaña "Academia" activa: lista de los módulos financieros disponibles y su porcentaje de avance.



Proceso: Pestaña "Simulador" activa: selección del modo de juego (Solo, Multijugador, agregar Bots u Observar).



Proceso: Pestaña "Finanzas" activa: resumen del balance, ingresos, gastos y meta de ahorro del usuario.



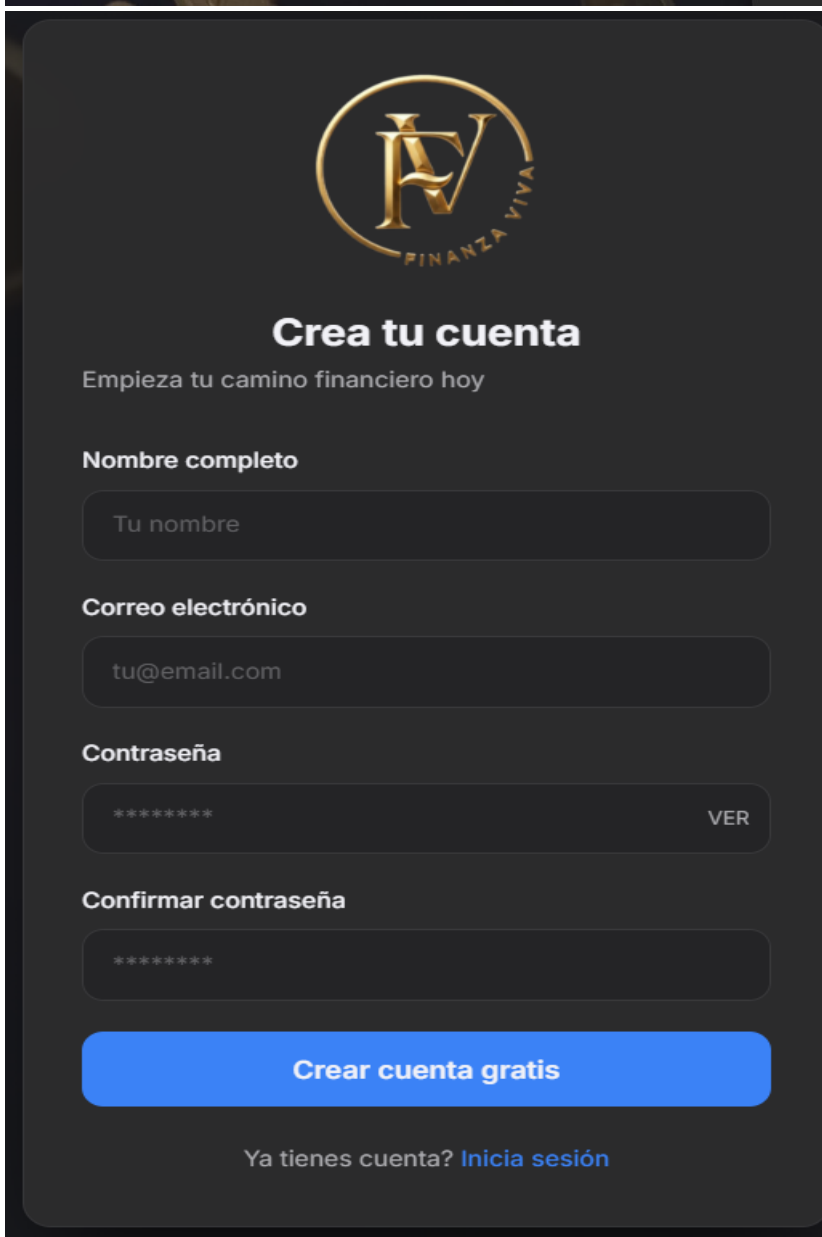
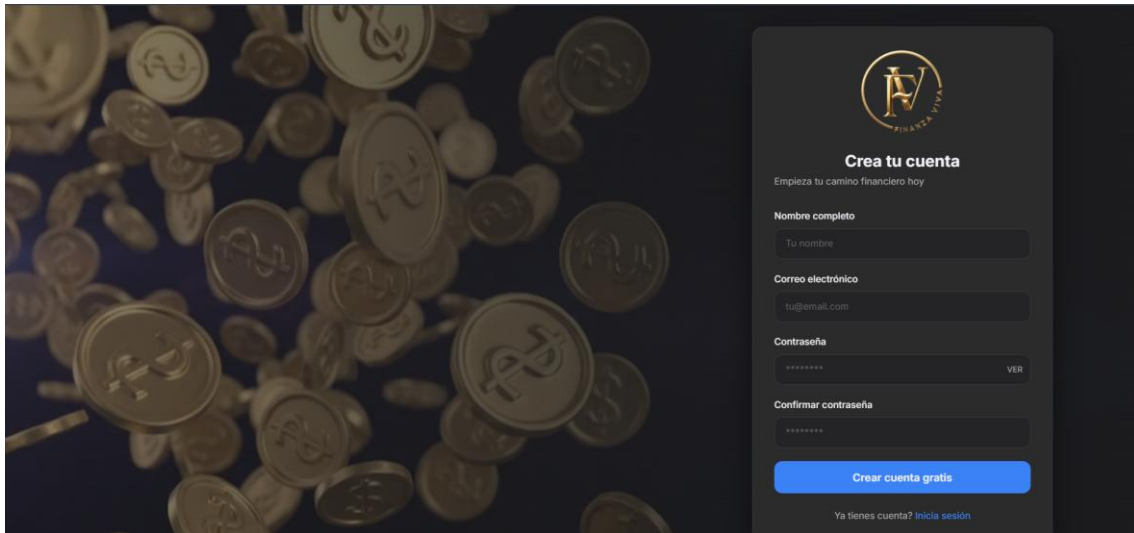
Proceso: Sección "Accede a todo desde un solo lugar": íconos de acceso directo a Dashboard, Finanzas, Academia, Simulador, Logros y Ranking.



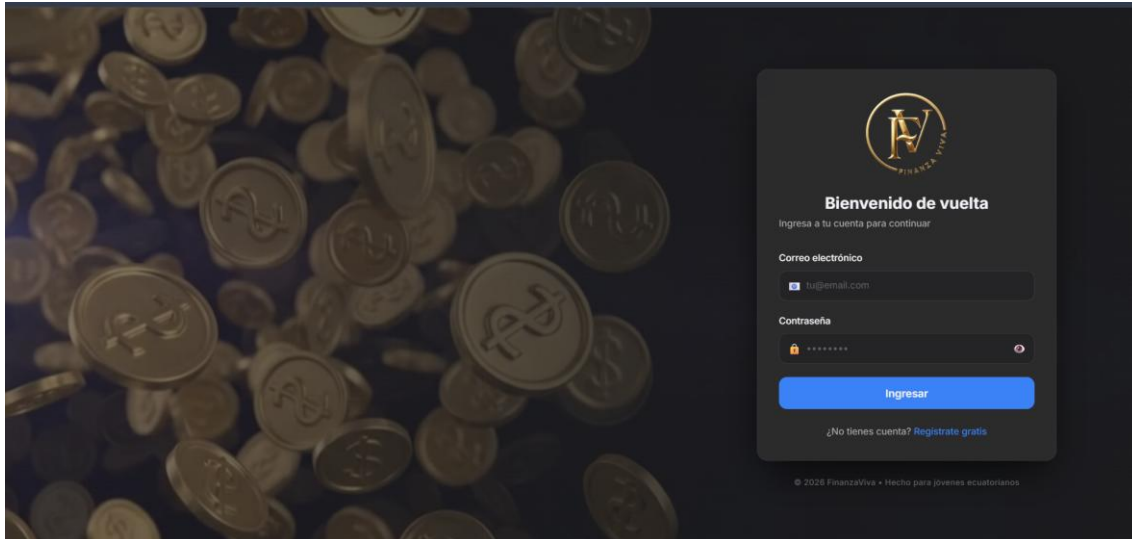
Proceso: Sección "Tu camino hacia la libertad financiera": etapas gamificadas del progreso (Novato, Principiante, Aprendiz, Avanzado, Experto).



Proceso: Bloque final de la landing page invitando a crear una cuenta gratuita o iniciar sesión para empezar a ganar XP.



Proceso: Formulario de registro "Crea tu cuenta": el usuario ingresa nombre completo, correo electrónico, contraseña y confirmación (se muestra la versión de escritorio y, a la derecha, la versión responsive/móvil).



Proceso: Formulario de inicio de sesión "Bienvenido de vuelta", donde el usuario ingresa correo electrónico y contraseña (versión de escritorio).



Bienvenido de vuelta

Ingresa a tu cuenta para continuar

Correo electrónico

 tu@email.com

Contraseña



••••••••

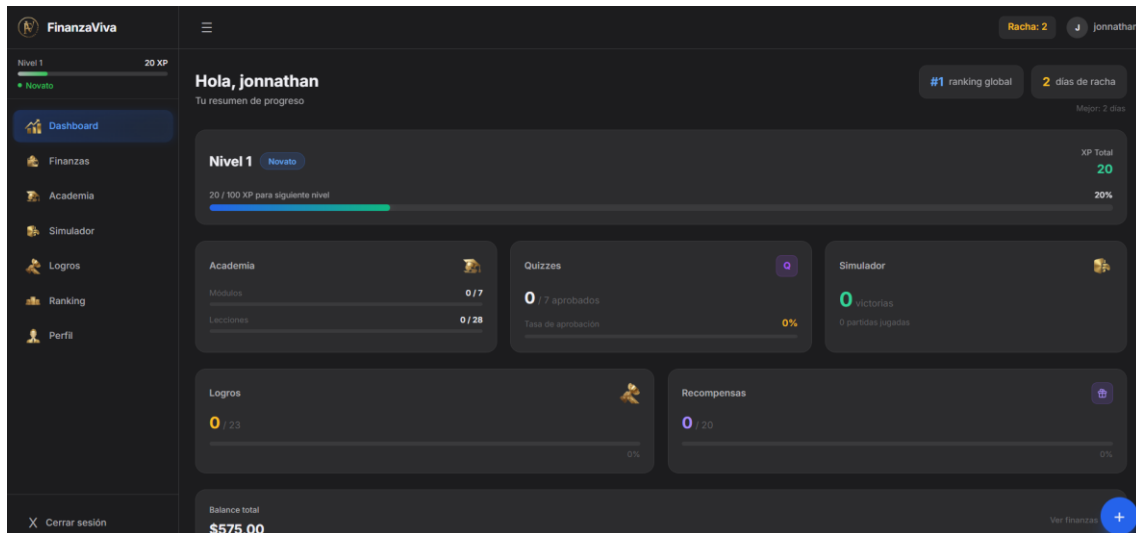


Ingresar

¿No tienes cuenta? [Regístrate gratis](#)

© 2026 FinanzaViva • Hecho para jóvenes ecuatorianos

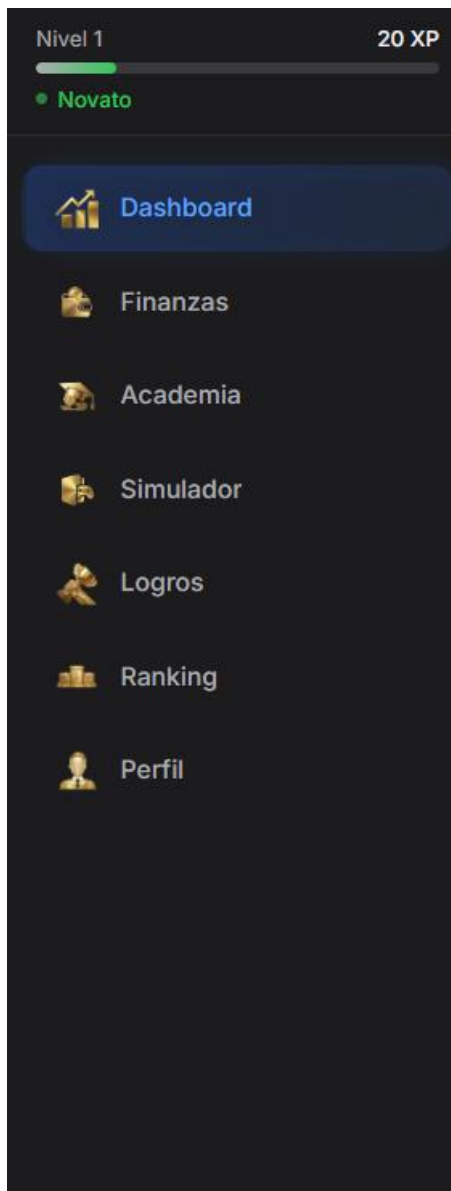
Proceso: Mismo formulario de inicio de sesión, en versión responsive para dispositivos móviles.



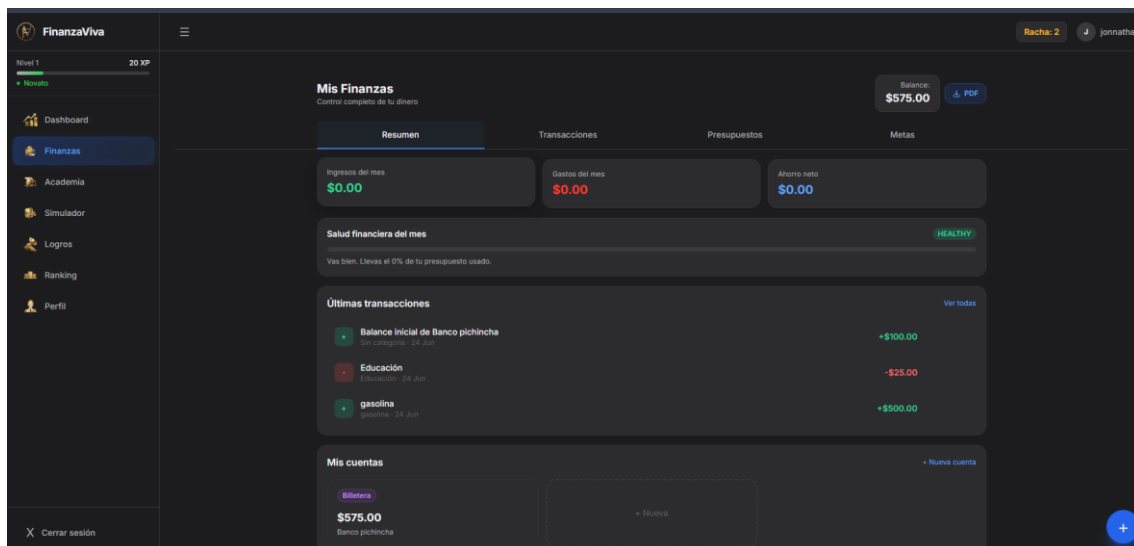
Proceso: Panel principal (Dashboard) del usuario autenticado: nivel, XP total, progreso en Academia, Quizzes, Simulador, Logros, Recompensas y balance total.



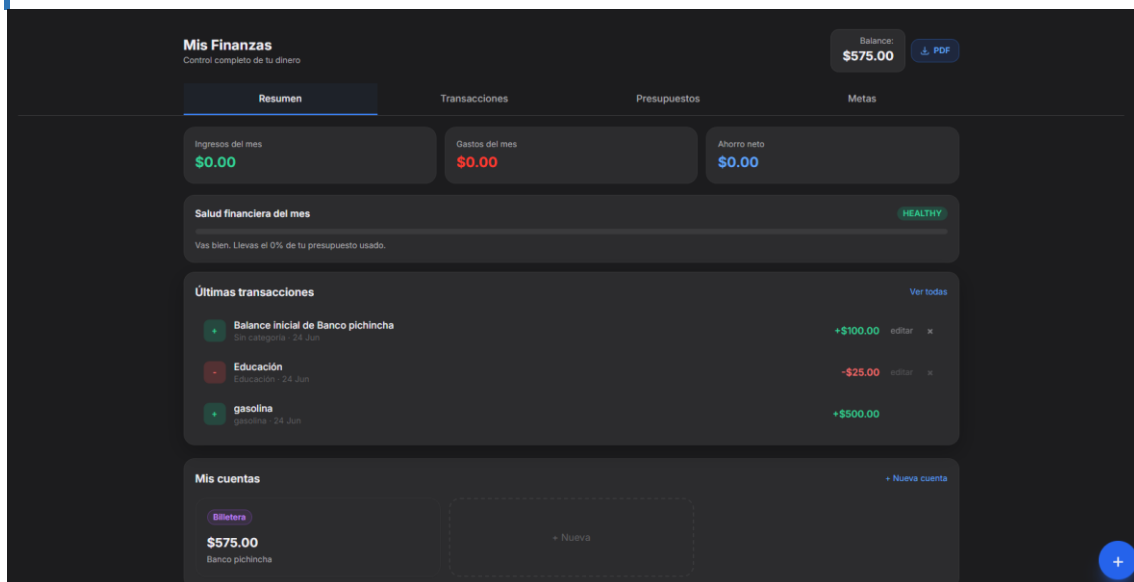
Proceso: Encabezado superior de la aplicación ya autenticada: logotipo, menú, racha de días activos y datos del usuario.



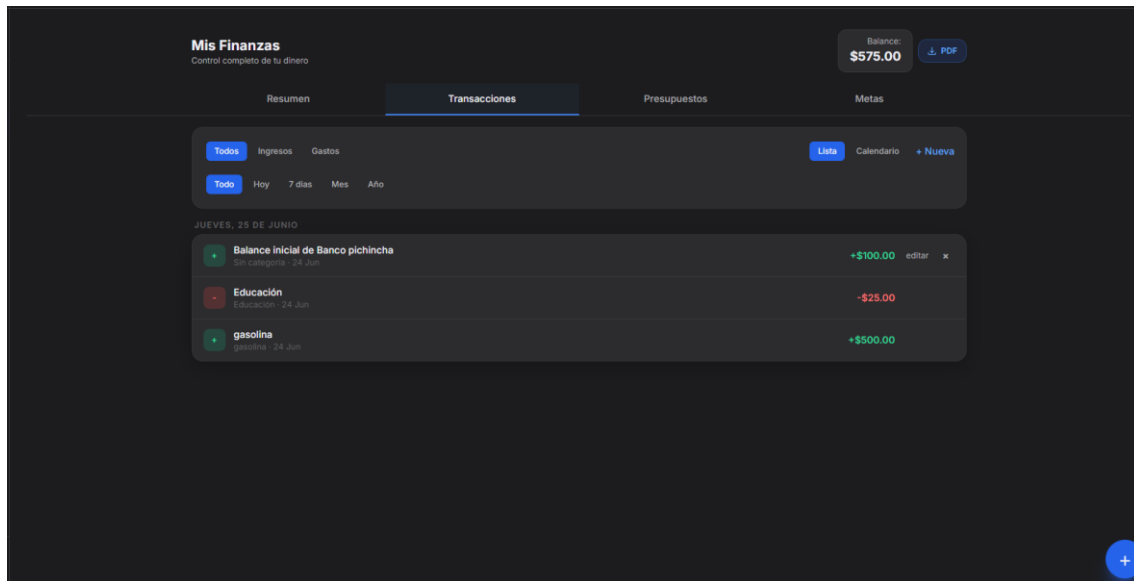
Proceso: Menú lateral de navegación de la aplicación, con acceso a Dashboard, Finanzas, Academia, Simulador, Logros, Ranking y Perfil.



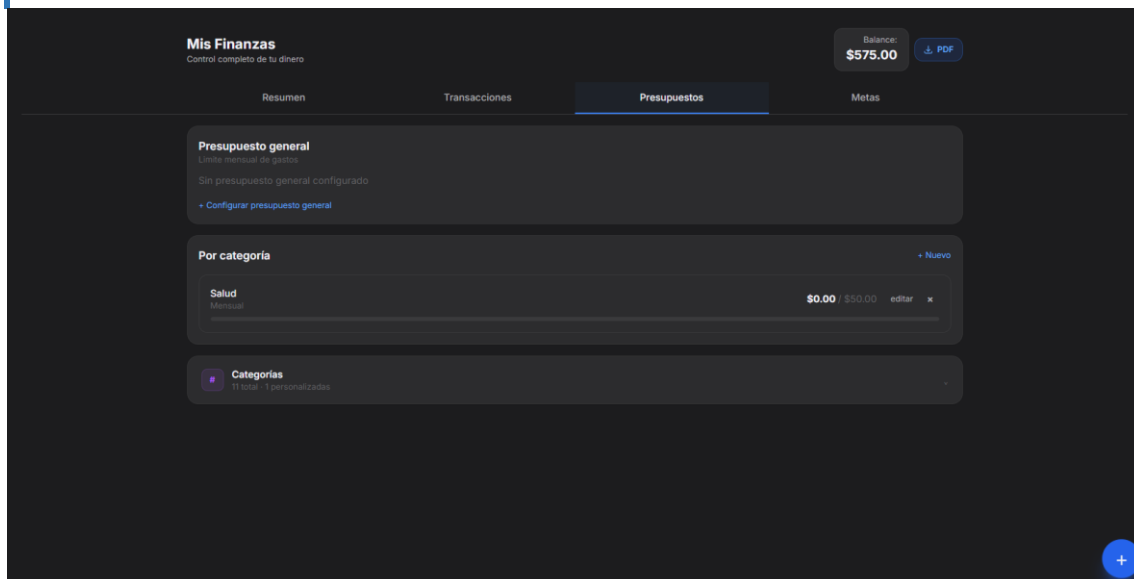
Proceso: Módulo "Mis Finanzas", pestaña Resumen: ingresos y gastos del mes, ahorro neto, salud financiera y últimas transacciones registradas.



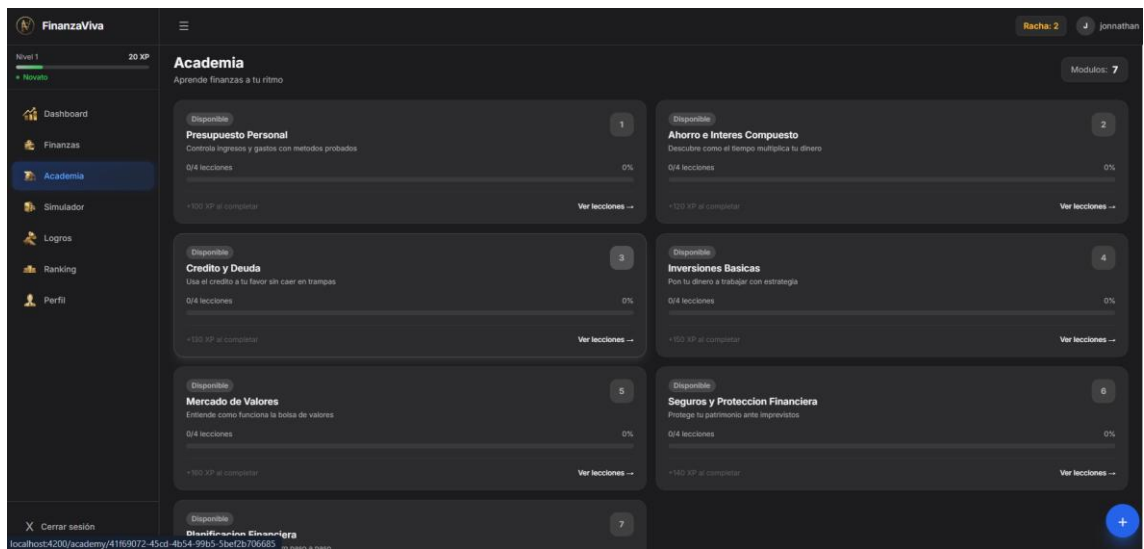
Proceso: Misma vista de "Mis Finanzas" mostrando las opciones para editar o eliminar una transacción existente.



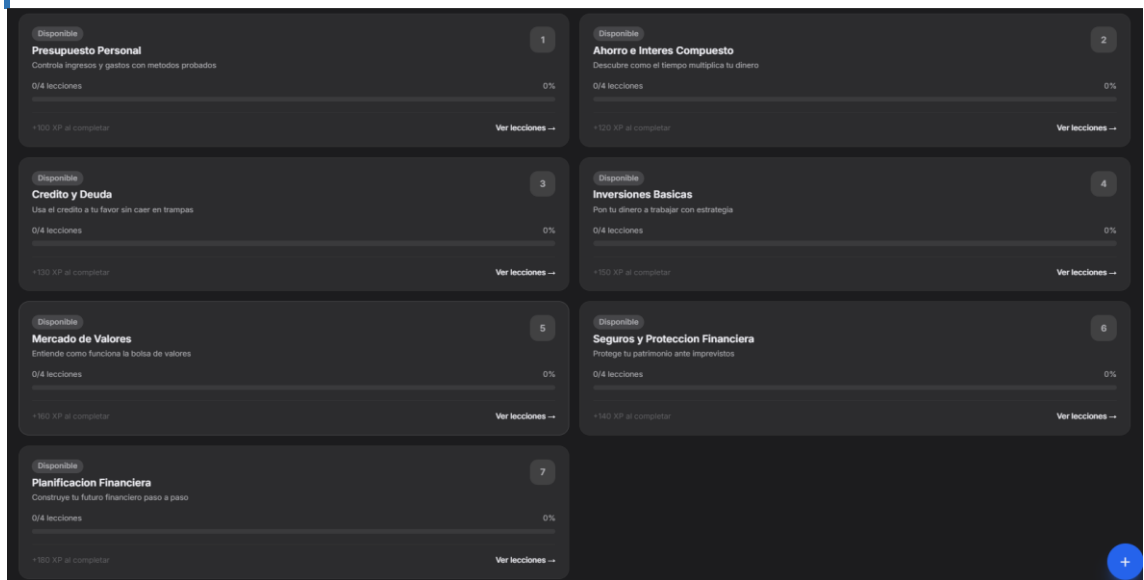
Proceso: Módulo "Mis Finanzas", pestaña Transacciones: filtrado de movimientos por tipo (todos/ingresos/gastos) y por periodo.



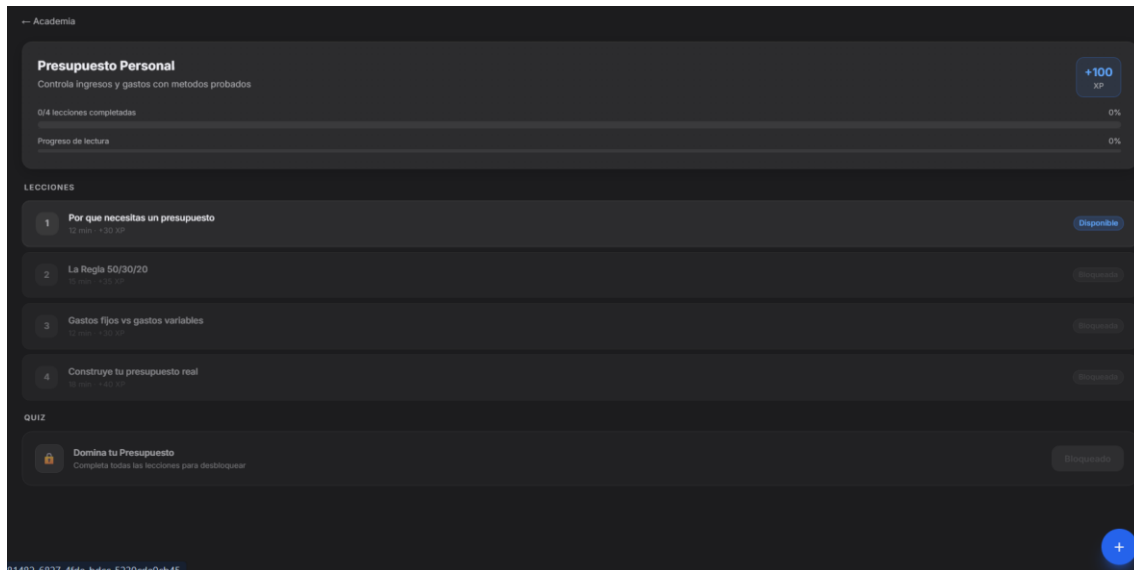
Proceso: Módulo "Mis Finanzas", pestaña Presupuestos: configuración del presupuesto general y por categoría de gasto.



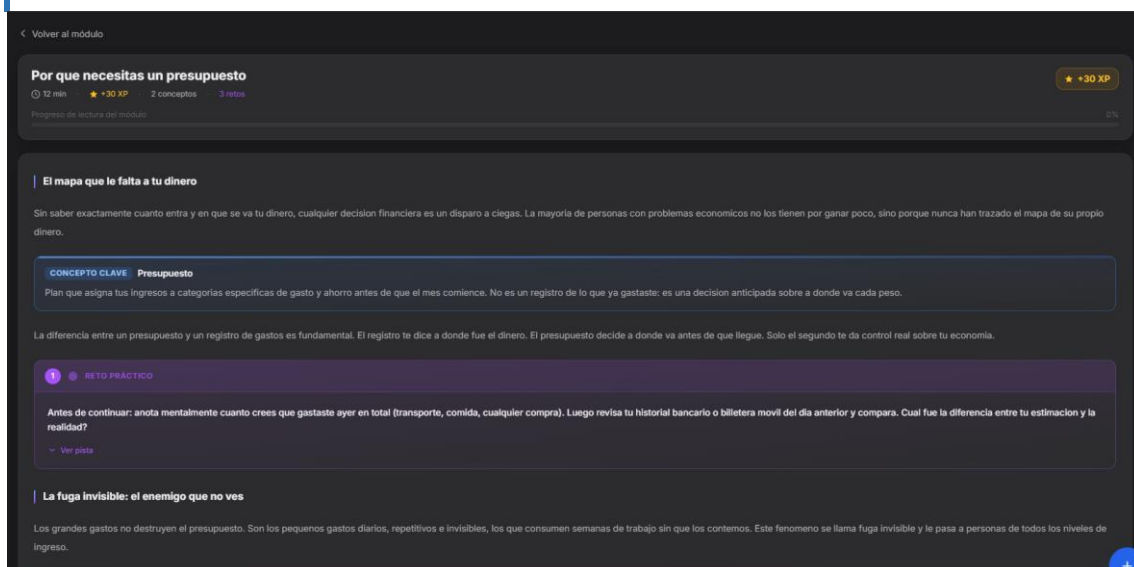
Proceso: Módulo "Academia": vista general con el listado completo de los módulos financieros disponibles y su avance.



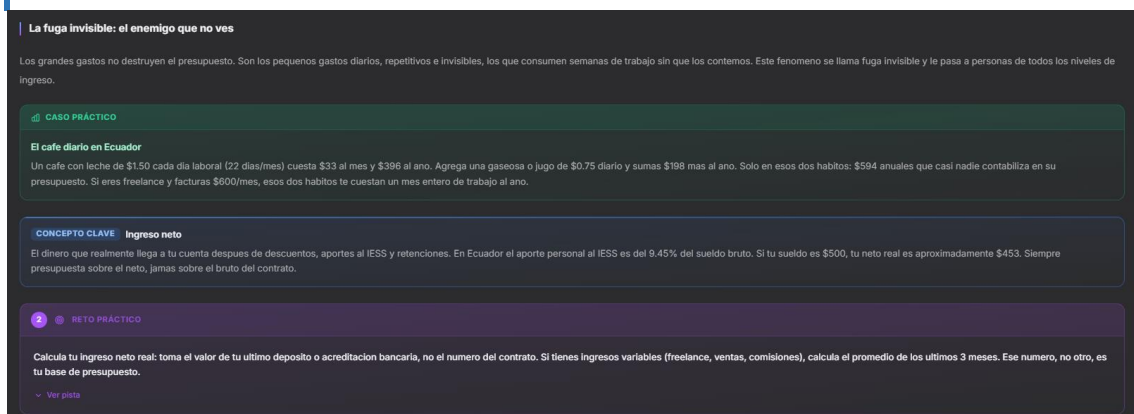
Proceso: Vista ampliada de las tarjetas de módulos de Academia (Presupuesto, Ahorro, Crédito, Inversiones, Mercado de Valores, Seguros y Planificación Financiera).



Proceso: Detalle del módulo "Presupuesto Personal": lecciones disponibles y bloqueadas, junto con la XP que otorga cada una.



Proceso: Lección "Por qué necesitas un presupuesto": contenido educativo inicial con el concepto clave de presupuesto.



Proceso: Continuación de la lección, apartado "La fuga invisible, el enemigo que no ves", con ejemplo práctico de gastos hormiga.

Lo que un presupuesto te dice y lo que no puede comprarte

Lo que un buen presupuesto revela cada mes

- Cuanto dinero tienes disponible realmente, no el bruto del contrato sino el neto que llega a tu cuenta
- Cuanto de ese dinero ya está comprometido en gastos fijos antes de tomar ninguna decisión
- En que categorías gastas más de lo que crees o de lo que te conviene
- Si estás viviendo dentro o fuera de tus posibilidades reales
- Cuanto podrías ahorrar si eliminaras o redujeras un gasto específico
- Si tienes margen para una meta nueva o si primero necesitas reestructurar

CASO PRÁCTICO

Maria y Juan: mismo ingreso, resultados opuestos

Maria (\$600 neto/mes) presupuesta el primer día de cada mes: \$300 a necesidades, \$120 a ahorro automático, \$180 a deseos. Al final del mes tiene \$118 ahorrados. Juan (mismo ingreso, mismo costo de vida) no presupuesta. Al final del mes tiene \$22 y no sabe por qué. La diferencia no es el salario ni el nivel de vida. Es el sistema.

CONSEJO

Registra absolutamente todos tus gastos durante 7 días antes de hacer tu primer presupuesto. Incluye el pasaje de bus, el chicle, la transferencia de \$2. Los resultados de esa semana cambian la percepción que tienes de tus hábitos de forma permanente.

Proceso: Continuación de la lección sobre lo que revela y lo que no puede comprar un presupuesto, con un caso práctico.

CONSEJO

Registra absolutamente todos tus gastos durante 7 días antes de hacer tu primer presupuesto. Incluye el pasaje de bus, el chicle, la transferencia de \$2. Los resultados de esa semana cambian la percepción que tienes de tus hábitos de forma permanente.

RETO PRÁCTICO

Descarga los movimientos de tu cuenta bancaria o app de pagos (Néqui, PayPhone, Banco del Barrio, tarjeta) de los últimos 30 días. Clasifica cada movimiento en tres columnas: Necesidad, Deseo, Ahorro/Inversión. ¿Cuál categoría suma más? ¿Cuál te sorprendió?

[Ver pista](#)

Por qué necesitas un presupuesto personal aunque ganes poco

[Ver en YouTube](#)

✓ Marcar como completada · +30 XP

Proceso: Cierre de la lección, con fórmula, pregunta de reflexión y botón para marcar la lección como completada.

+30 XP

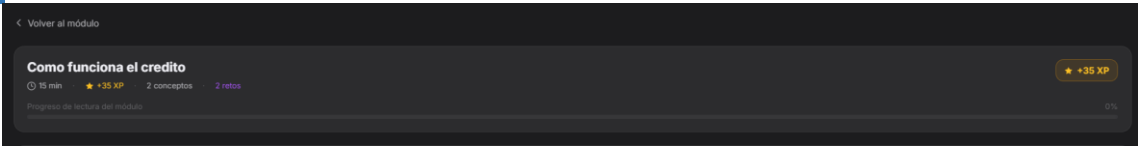
Lección completada

[Siguiente lección >](#)

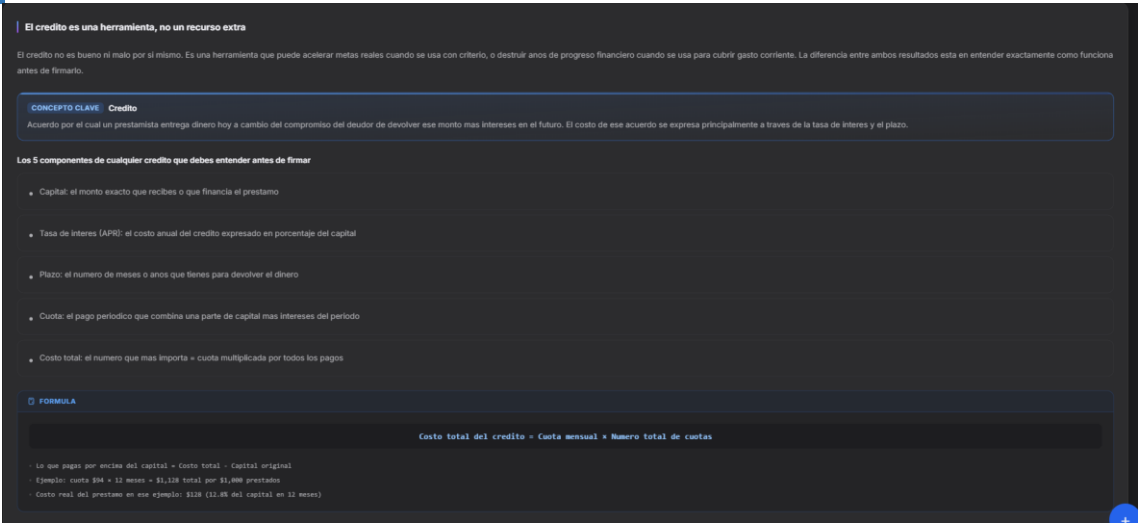
Proceso: Pantalla de confirmación al terminar la lección: "+30 XP - Lección completada", con botón para continuar a la siguiente.



Proceso: Detalle del módulo "Crédito y Deuda": lecciones disponibles y bloqueadas junto con la XP de cada una.



Proceso: Encabezado de la lección "Cómo funciona el crédito", con enlace para volver al módulo.



Proceso: Contenido de la lección "El crédito es una herramienta, no un recurso extra", con el concepto clave y una fórmula de cálculo.

- TIENE SENTIDO: vehículo necesario para generar ingresos cuando no hay otra forma de conseguirlo
- TIENE SENTIDO: equipo de trabajo productivo con retorno calculable mayor al costo del crédito
- NO TIENE SENTIDO: financiar vacaciones, ropa, electrodomésticos nuevos o cualquier consumo inmediato
- NO TIENE SENTIDO: cuando el costo del crédito supera el beneficio económico del bien adquirido
- NO TIENE SENTIDO: cuando no tienes certeza de poder pagar la cuota aunque cambien las circunstancias

CONSEJO
Antes de firmar cualquier crédito, calcula el costo total (cuota x meses) y preguntate: si te dieran ese bien o servicio de forma gratuita pero tuvieras que pagar igual esa diferencia entre el capital y el costo total, lo harías? Si la respuesta es no, el crédito es demasiado caro para lo que estás comprando.

ATENCIÓN
Los créditos rápidos online, gota a gota y prestamistas informales en Ecuador tienen tasas efectivas de 100-300% anual. Un préstamo de \$100 por 30 días puede costar \$130-150 en intereses y comisiones. Son la forma más cara de acceder a dinero y están diseñados para crear dependencia, no para resolver emergencias.

¡AUTO PRÁCTICO!
Compara dos opciones de crédito para la misma necesidad hipotética de \$1,500: Opción A - banco comercial al 16% anual a 18 meses. Opción B - financiera informal al 3% mensual a 18 meses. Calcula el costo total de cada una. La diferencia te dará una perspectiva clara del valor de elegir bien al prestamista.
[Ver guía](#)

Como funciona el crédito y los préstamos bancarios
[Ver en YouTube](#)

Proceso: Continuación de la lección con ventajas/riesgos del crédito, una advertencia y enlace al video complementario en YouTube.

+35 XP
Lección completada
[Siguiente lección >](#)

Proceso: Pantalla de confirmación: "+35 XP - Lección completada".

— Academia

Mercado de Valores
Entiende como funciona la bolsa de valores
0/4 lecciones completadas
Progreso de lectura

LECCIONES

- 1 La bolsa de valores explicada 15 min +40 XP [Disponible](#)
- 2 Acciones vs bonos 15 min +40 XP [Bloqueada](#)
- 3 ETFs e índices bursátiles 15 min +40 XP [Bloqueada](#)
- 4 Estrategia para invertir en bolsa 15 min +40 XP [Bloqueada](#)

QUIZ

Bolsa y Mercado Bursátil
Completa todas las lecciones para desbloquear [Desbloquear](#)

Proceso: Detalle del módulo "Mercado de Valores": lecciones disponibles y bloqueadas con su XP correspondiente.

LECCIONES

- 1 La bolsa de valores explicada 15 min +40 XP [Disponible](#)
- 2 Acciones vs bonos 15 min +40 XP [Bloqueada](#)
- 3 ETFs e índices bursátiles 15 min +40 XP [Bloqueada](#)
- 4 Estrategia para invertir en bolsa 15 min +40 XP [Bloqueada](#)

Proceso: Listado de lecciones del módulo, mostrando disponible la lección "La bolsa de valores explicada".

LECCIONES

1

La bolsa de valores explicada

12 min • +45 XP

Disponibles

Proceso: Vista recortada del listado de lecciones, resaltando la primera lección disponible del módulo.

La bolsa de valores explicada

12 min • +45 XP • 3 conceptos • 2 retos

Progreso de lectura del módulo

0%

Un mercado de propiedad, no un casino

La bolsa de valores no es un casino ni un sistema de apuestas. Es un mercado organizado donde los propietarios de empresas pueden vender fracciones de su negocio al público, y donde el público puede convertirse en dueño de partes de las mejores empresas del mundo con tan solo unos dólares. Esta distinción cambia completamente como debes relacionarte con ella.

CONCEPTO CLAVE

Bolsa de valores

Mercado organizado y regulado donde se negocian títulos financieros: acciones, bonos y otros instrumentos. Cumple dos funciones clave: permite a las empresas obtener capital del público (mercado primario) y permite a los inversores comprar y vender entre sí esos títulos (mercado secundario).

El S&P 500, el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ha retornado en promedio el 10% anual durante los últimos 100 años, atravesando dos guerras mundiales, la Gran Depresión, múltiples recesiones, la crisis del 2008 y la pandemia del 2020. A largo plazo, el mercado siempre se ha recuperado.

Como funciona una transacción en bolsa paso a paso

➤ Paso 1: El inversor da una orden de compra a su broker (precio límite o precio de mercado)

➤ Paso 2: El broker envía la orden a la bolsa donde se ejecuta cuando hay un vendedor al precio solicitado

➤ Paso 3: La transacción se liquida en T+2: dos días hábiles después la acción aparece en tu cuenta

➤ Paso 4: El precio de la acción sube o baja según la oferta y demanda del mercado en tiempo real

Proceso: Lección "La bolsa de valores explicada": introducción al concepto de la bolsa como mercado de propiedad.

RETO PRÁCTICO

Busca en Google el precio actual de la acción de una empresa que uses o conozcas: Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Coca Cola (KO), o cualquier empresa que te sea familiar. Observa el precio actual, el cambio del día, y el gráfico de los últimos 12 meses. Describe lo que ves: sube, baja, es volátil o estable?

Ver pista

Los índices bursátiles: el termómetro del mercado

CONCEPTO CLAVE

Índice bursátil

Indicador que mide el desempeño promedio de un grupo de acciones seleccionado. Permite evaluar si el mercado en general sube o baja, y sirve como referencia para comparar el rendimiento de carteras individuales.

Los índices más importantes del mundo y lo que miden

➤ S&P 500: las 500 empresas de mayor capitalización de EE.UU. El indicador más seguido globalmente.

➤ NASDAQ Composite: más de 3,000 empresas principalmente tecnológicas. Más volátil que el S&P 500.

➤ Dow Jones Industrial (DJIA): solo 30 empresas grandes de EE.UU. El más antiguo, menos representativo que el S&P.

➤ MSCI World: empresas de 23 países desarrollados. Exposición global en un índice.

➤ MSCI Emerging Markets: empresas de 24 mercados emergentes incluyendo China, Brasil, India.

Proceso: Continuación de la lección: pasos de cómo funciona la compra y venta de acciones en bolsa.

CONSEJO
El mercado siempre se recupera a largo plazo. La crisis del 2008 genero una caída del 57% en el S&P 500. Quienes vendieron en pánico en el mínimo de marzo 2009 cristalizaron sus pérdidas. Quienes mantuvieron o compraron mas recuperaron todo en 2013 y luego triplicaron su inversión hasta 2020. El comportamiento durante las caídas define el resultado final.

ATENCIÓN
La bolsa tiene volatilidad diaria significativa: días de -2% o +2% son completamente normales. Si revisas tu cartera todos los días, la volatilidad normal parecera amenazante y te incitara a tomar decisiones que destruyen el rendimiento. Para horizonte de 10+ años, revisa mensual o trimestralmente. Resiste la tentación de la información en tiempo real.

CASO PRÁCTICO
El inversor de largo plazo vs el trader de corto plazo
Sofía invirtió \$5,000 en un ETF del S&P 500 en enero 2020 y no hizo nada mas. En marzo 2020 su cartera valió \$3,200 (-36%). Mantuvo. En diciembre 2020 valia \$6,100 (+22% sobre su inversión original). En 2023: \$8,500. Juan empezó igual en enero 2020 pero vendió en pánico en marzo (\$3,200). No supo cuando volver a entrar. En 2023 aun tenía \$3,200 mas intereses de cuenta de ahorro (\$3,600). Sofía: \$8,500. Juan: \$3,600. Mismo punto de partida, 4 años de diferencia, resultados completamente distintos por una sola decisión.

RETO PRÁCTICO
Revisa el grafico historico del S&P 500 durante los ultimos 10 años. Identifica al menos dos momentos de caída significativa (mayor al 10%) y observa cuanto tiempo tardó el índice en recuperarse y superar esos mínimos. Que conclusion sacas sobre la relación entre horizonte temporal y riesgo de inversión en bolsa?
[Ver pista](#)

Como funciona la bolsa de valores: explicacion para principiantes
[Ver en YouTube](#)

✓ Marcar como completada · +45 XP

Proceso: Continuación de la lección: riesgo de invertir en empresas específicas y explicación de los índices bursátiles.

Academia

Planificación Financiera
Construye tu futuro financiero paso a paso

+180 XP

0/4 lecciones completadas 0%

Progreso de lectura 0%

LECCIONES

- 1 Metas financieras SMART 10 min · +10 XP [Disponibles](#)
- 2 Calcula tu patrimonio neto 10 min · +10 XP [Disponibles](#)
- 3 Planifica tu retiro hoy 10 min · +10 XP [Disponibles](#)
- 4 El camino a la independencia financiera [Disponibles](#)

QUIZ

Tu Plan Financiero de Largo Plazo
Completa todas las lecciones para desbloquear [Desbloquear](#)

Proceso: Cierre de la lección con consejos, advertencia, pregunta de repaso y enlace al video en YouTube.

Metas financieras SMART

15 min +50 XP 2 conceptos 2 retos

Progreso de lectura del módulo

8%

La diferencia entre un deseo y un plan de acción

"Quiero ahorrar más" no es una meta financiera. "Ahorrar \$100 cada mes durante 8 meses para tener \$1,200 de fondo de emergencia completado el 31 de octubre" sí lo es. La precisión no es burocracia: es lo que convierte una intención en un compromiso con fecha y número verificable.

CONCEPTO CLAVE

Meta SMART

Marco para definir metas que realmente se ejecutan. Específica (que exactamente y cuánto), Medible (con número concreto verificable), Alcanzable (realista dado tu ingreso y situación), Relevante (importa de verdad para tu vida) y con Tiempo definido (fecha límite concreta).

CASO PRÁCTICO

Transformar un deseo en meta SMART

Deseo: quiero salir de deudas. Meta SMART: pagare \$120 adicionales a mi Tarjeta Banco Pichincha (saldo actual \$720 al 22% APR) cada mes durante 7 meses para liquidarla antes del 30 de septiembre, ahorrando \$140 en intereses. Tengo calculado que la cuota mínima es \$22 y puedo destinar \$143/mes total a esa tarjeta reduciendo en \$90 mis salidas durante ese periodo.

Los tres horizontes de metas financieras

Corto plazo (0-12 meses): fondo de emergencia, pagar una deuda específica, compra planeada de valor medio. Estas metas dan victorias rápidas y construyen la confianza para las siguientes.

Mediano plazo (1-5 años): enganche para vehículo o vivienda, maestría o certificación, capital inicial de negocio. Requieren disciplina sostenida y ajustes en el camino.

Largo plazo (5+ años): retiro, independencia financiera, educación de hijos. Requieren inversión, no solo ahorro, porque la inflación erosiona el ahorro puro.

1 Metas financieras SMART

15 min +50 XP

Disponible

2 Calcular tu patrimonio neto

15 min +50 XP

Desbloqueado

3 Planificar tu retiro hoy

15 min +50 XP

Desbloqueado

4 El camino a la independencia financiera

15 min +50 XP

Desbloqueado

Proceso: *Detalle del módulo "Planificación Financiera": lecciones disponibles y bloqueadas con su XP correspondiente. También se muestra el listado resaltando la lección disponible "Metas financieras SMART".*

El sistema de revision de metas

Una meta SMART sin revision periódica se convierte en una buena intención olvidada. El sistema de revision convierte las metas en parte activa de tu gestión financiera mensual.

Frecuencia y foco de la revision de metas financieras

Revision semanal (5 minutos): voy en el ritmo correcto con la meta de corto plazo? Registre todos los ingresos y gastos esta semana?

Revision mensual (20-30 minutos): cumplí el aporte planeado a cada meta? Hay alguna meta que necesite ajuste de monto o fecha? Hay una nueva meta que agregar?

Revision semestral (1-2 horas): las metas de mediano plazo siguen siendo relevantes? Han cambiado las circunstancias (ingreso, vida familiar, objetivos) que justifiquen replantear alguna meta?

Revision anual (2-3 horas): evaluacion completa de progreso en todas las metas, ajuste de la meta de retiro segun ingresos actuales, actualizacion del patrimonio neto.

CONCEPTO CLAVE

Costo de oportunidad

El valor de la mejor alternativa que sacrificas al tomar una decision. Si usas \$500 para vacaciones en lugar de pagar deuda al 20%, el costo de oportunidad no es solo los \$500 sino los \$100 de intereses que seguiras pagando ese ano y el impacto acumulado en anos siguientes.

Proceso: *Lección "Metas financieras SMART": diferencia entre un deseo y un plan de acción concreto.*

CONCEPTO CLAVE

Costo de oportunidad

El valor de la mejor alternativa que sacrificas al tomar una decision. Si usas \$500 para vacaciones en lugar de pagar deuda al 20%, el costo de oportunidad no es solo los \$500 sino los \$100 de intereses que seguiras pagando ese ano y el impacto acumulado en anos siguientes.

CONSEJO

Trabaja en paralelo al menos una meta de cada plazo. La meta de corto plazo (0-12 meses) da victorias rapidas y motivacion. La de largo plazo (retiro, IF) mantiene la perspectiva y justifica sacrificios en el presente. Sin ambas, o te quemaras persiguiendo solo el targo plazo o te quedaras en el corto plazo sin vision de futuro.

ATENCIÓN

Las metas que no tienen numero especifico y fecha limite no son metas: son deseos con buenas intenciones. El cerebro no puede ejecutar instrucciones vagas. "Quiero ahorrar para el retiro" no activa ningun comportamiento especifico. "Depositar \$200/mes en mi cuenta de retiro antes del dia 5 de cada mes a partir de noviembre" sí lo hace.

RETO PRÁCTICO

Toma la meta de corto plazo que escribiste en el primer ejercicio y conviértela en un plan de acción: que acción específica ejecutas esta semana para empezar, cuánto exactamente depositas o pagas el próximo día de cobro, y que reviras o eliminación de gasto hace posible ese número. Una meta sin primer paso esta semana es simplemente teoría.

Ver pista

Como establecer metas financieras SMART que realmente funcionen

Ver en YouTube

✓ Marcar como completada

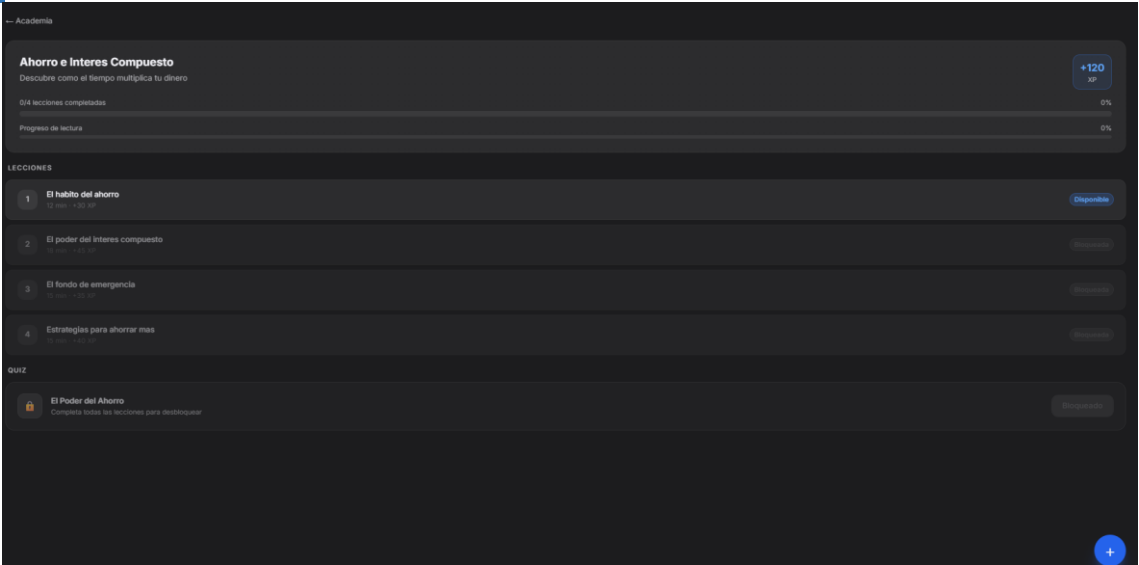
+50 XP

+

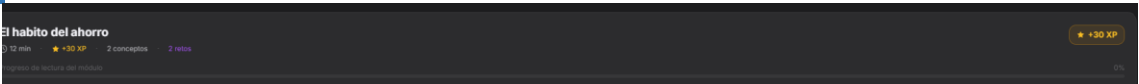
Proceso: *Continuación de la lección: las tres características que debe tener una meta financiera.*



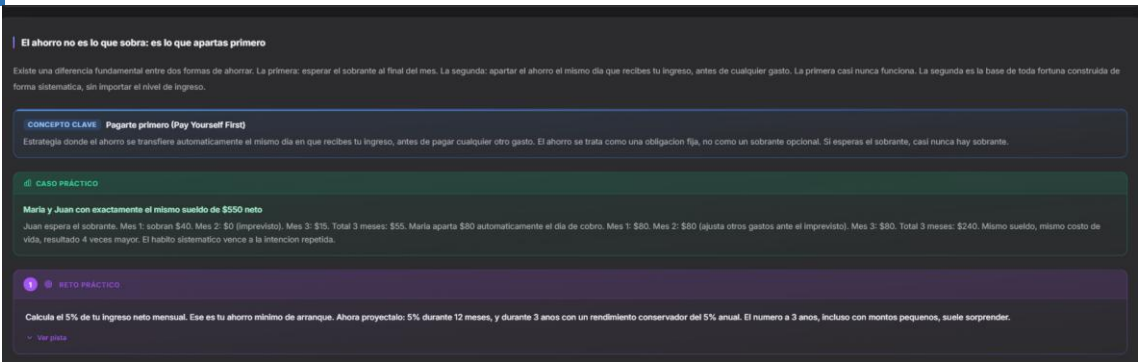
Proceso: Pantalla de confirmación: "+50 XP - Lección completada", junto con el aviso de subida de nivel.



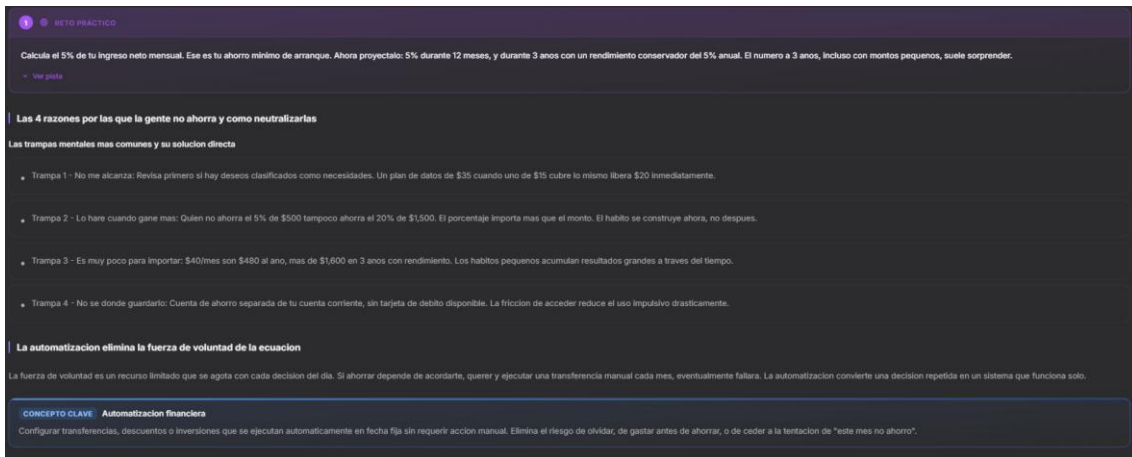
Proceso: Continuación de la lección: sistema de revisión periódica de metas y el concepto de costo de oportunidad.



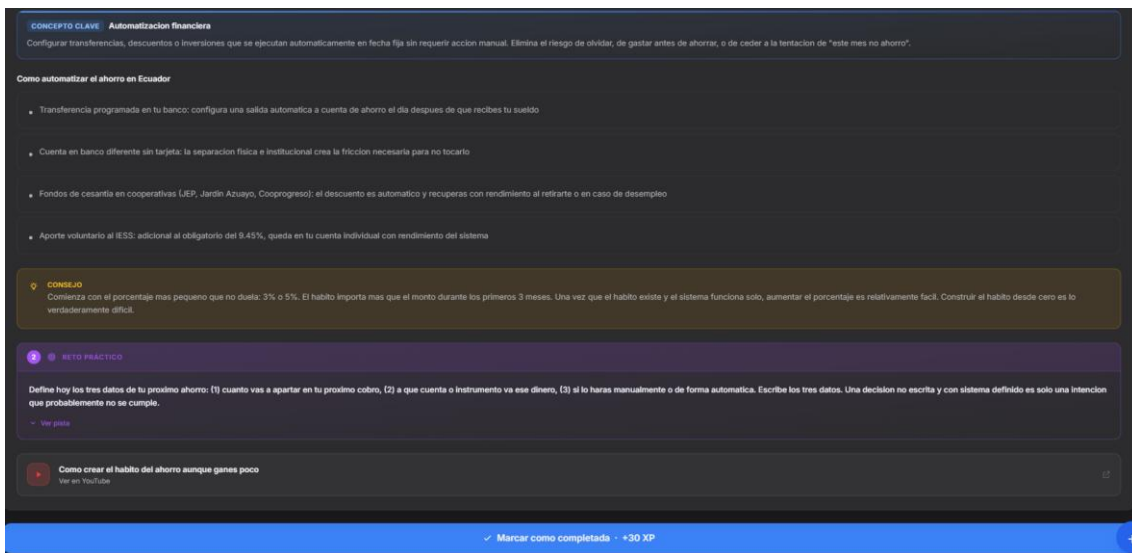
Proceso: Encabezado de la lección "El hábito del ahorro" con la XP disponible por completarla.



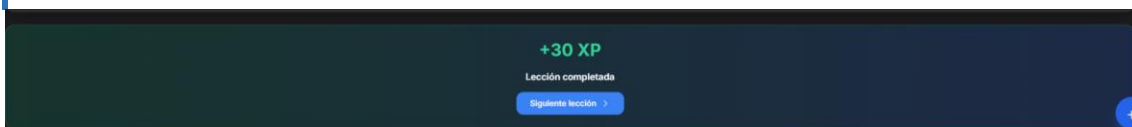
Proceso: Detalle del módulo "Ahorro e Interés Compuesto": lecciones disponibles y bloqueadas con su XP correspondiente.



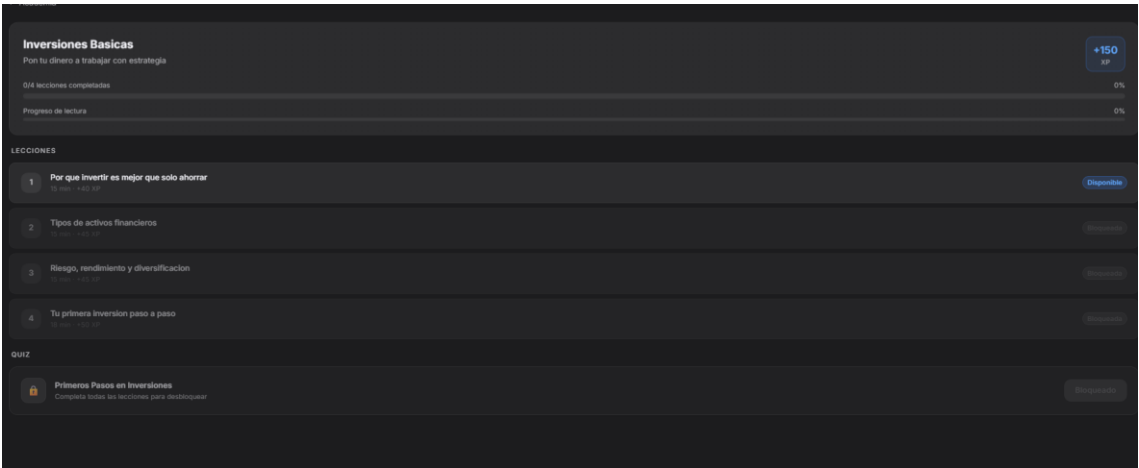
Proceso: Lección "El hábito del ahorro": concepto de pagarse a uno mismo primero, con caso práctico comparativo.



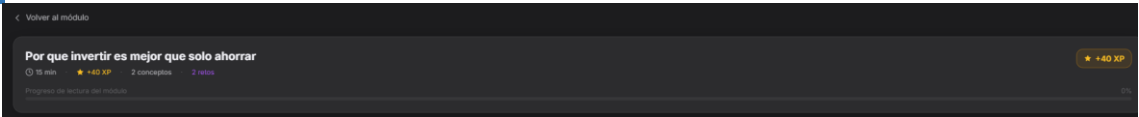
Proceso: Continuación de la lección: razones por las que la gente no ahorra y cómo neutralizarlas, con enlace al video.



Proceso: Pantalla de confirmación: "+30 XP - Lección completada".



Proceso: Detalle del módulo "Inversiones Básicas": lecciones disponibles y bloqueadas con su XP correspondiente.



Proceso: Encabezado de la lección "Por qué invertir es mejor que solo ahorrar", con enlace para volver al módulo.

El dinero que no trabaja pierde valor cada año

Ahorrar es necesario pero no suficiente. La inflación reduce silenciosamente el poder de compra de tu dinero cada año. Lo que hoy compras con \$100, en 10 años puede costar \$163 si la inflación promedio es 5% anual. Si tu ahorro no rinde al menos lo que sube la inflación, cada año eres un poco más pobre aunque el número en tu cuenta no cambie.

CONCEPTO CLAVE: Inflación
Aumento generalizado y sostenido del nivel de precios. Si la inflación anual es del 4% y tu ahorro rinde el 2%, pierdes 2% de poder adquisitivo cada año aunque el saldo suba. Lo que importa no es el rendimiento nominal sino el rendimiento real después de la inflación.

FORMULA

$$\text{Rendimiento real} = \text{Rendimiento nominal} - \text{Inflación}$$

- Cuenta bancaria al 2% con inflación del 4%: rendimiento real = -2% (pierdes poder de compra)
- Fondo indexado al 10% con inflación del 4%: rendimiento real = +6%
- El objetivo de la inversión es superar la inflación y generar riqueza real, no solo nominal

CASO PRÁCTICO

El costo de no invertir durante 20 años
\$10,000 en cuenta bancaria al 1.5% durante 20 años: resultado \$13,470. Los mismos \$10,000 en fondo indexado al 8% promedio anual durante 20 años: resultado \$46,810. Diferencia: \$33,340. No invertir no es una decisión neutral: es una decisión de regalar \$33,340 de poder de compra futuro.

CONCEPTO CLAVE: ROI (Return on Investment)
Porcentaje de ganancia o pérdida generada en relación al capital invertido. ROI positivo: ganaste dinero. ROI negativo: perdiste dinero. Sirve para comparar eficiencia de distintas decisiones de inversión independientemente del monto invertido.

Proceso: Lección "Por qué invertir es mejor que solo ahorrar": el efecto de la inflación sobre el dinero que no se invierte.

CONCEPTO CLAVE: ROI (Return on Investment)

Porcentaje de ganancia o pérdida generada en relación al capital invertido. ROI positivo: ganaste dinero. ROI negativo: perdiste dinero. Sirve para comparar eficiencia de distintas decisiones de inversión independientemente del monto invertido.

FORMULA

$$ROI = ((\text{Ganancia} - \text{Costo de Inversión}) / \text{Costo de Inversión}) \times 100$$

Invierte \$100, tienes \$400 después de un año: $ROI = ((400 - 100) / 100) \times 100 = 300\%$
Invierte \$100, tienes \$400: $ROI = ((400 - 100) / 100) \times 100 = 300\%$ (ganado)
Comparar ROI permite evaluar si una decisión financiera fue mejor que otra

RETO PRÁCTICO

Calcula el ROI de la siguiente decisión hipotética: decides tomar un curso de Excel avanzado por \$150 que te permite conseguir un trabajo con \$80 mas de ingreso mensual. Asumiendo que ese diferencial de ingreso persiste 12 meses, cual es el ROI de la decisión en ese periodo?
Que implicación tiene para como piensas en el desarrollo de habilidades?

Ver pista

La jerarquía de las finanzas personales: el orden correcto

En que orden debes priorizar cada decisión financiera

- Prioridad 1 - Fondo de emergencia (3-6 meses de gastos): sin esto eres vulnerable a cualquier imprevisto
- Prioridad 2 - Eliminar deudas al +15% de tasa: son la inversión de mayor retorno garantizado disponible
- Prioridad 3 - Invertir a largo plazo: con el colchón de emergencia y sin deudas caras, el dinero puede crecer sin riesgo de liquidación forzada
- Prioridad 4 - Pagar deudas de bajo interes: en paralelo con la inversión si la tasa es menor al rendimiento esperado

El orden importa. Invertir antes de tener fondo de emergencia es peligroso: ante cualquier crisis tendras que liquidar inversiones en el peor momento posible, cuando el mercado puede estar bajo. Invertir antes de pagar deudas al 20% es matematicamente irracional: ninguna inversión convencional garantiza ese rendimiento.

Proceso: Continuación de la lección: cálculo del costo de no invertir durante 20 años y el concepto de ROI.

- Prioridad 1 - Fondo de emergencia (3-6 meses de gastos): sin esto eres vulnerable a cualquier imprevisto
- Prioridad 2 - Eliminar deudas al +15% de tasa: son la inversión de mayor retorno garantizado disponible
- Prioridad 3 - Invertir a largo plazo: con el colchón de emergencia y sin deudas caras, el dinero puede crecer sin riesgo de liquidación forzada
- Prioridad 4 - Pagar deudas de bajo interes: en paralelo con la inversión si la tasa es menor al rendimiento esperado

El orden importa. Invertir antes de tener fondo de emergencia es peligroso: ante cualquier crisis tendras que liquidar inversiones en el peor momento posible, cuando el mercado puede estar bajo. Invertir antes de pagar deudas al 20% es matematicamente irracional: ninguna inversión convencional garantiza ese rendimiento.

CONSEJO

No necesitas mucho capital para empezar a invertir. Muchos fondos de inversión y cooperativas permiten empezar desde \$50-100. El monto inicial importa menos que el hábito y el tiempo en el mercado. Quien empieza con \$50/mes a los 23 años suele superar a quien empieza con \$500/mes a los 35.

ATENCIÓN

Invertir antes de tener deudas de alto interes pagadas es matematicamente incorrecto en la mayoría de casos. Si tienes \$1,000 de deuda al 24% y \$1,000 para invertir, cada año que mantienes esa deuda pierdes \$240 en intereses. Ningun instrumento convencional garantiza ese rendimiento. La logica matematica exige pagar primero la deuda costosa.

RETO PRÁCTICO

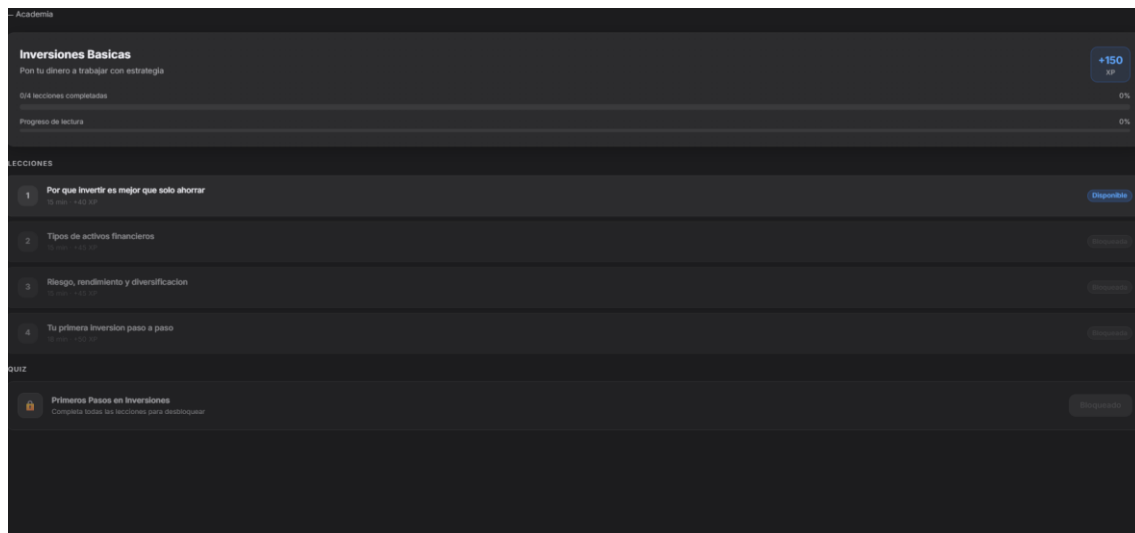
Evalua en cual prioridad de la jerarquía te encuentras hoy. Tienes fondo de emergencia completo (Nivel 2 al menos)? Tienes deudas con tasa superior al 15%? Dependiendo de tu respuesta, define tu siguiente acción específica: completar el fondo, atacar la deuda mas cara, o iniciar inversiones.

Ver pista

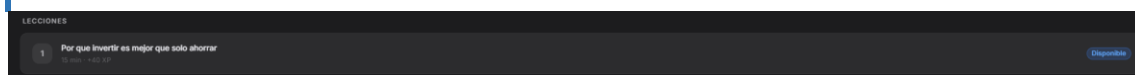
Por que invertir es fundamental para construir riqueza a largo plazo

Ver en YouTube

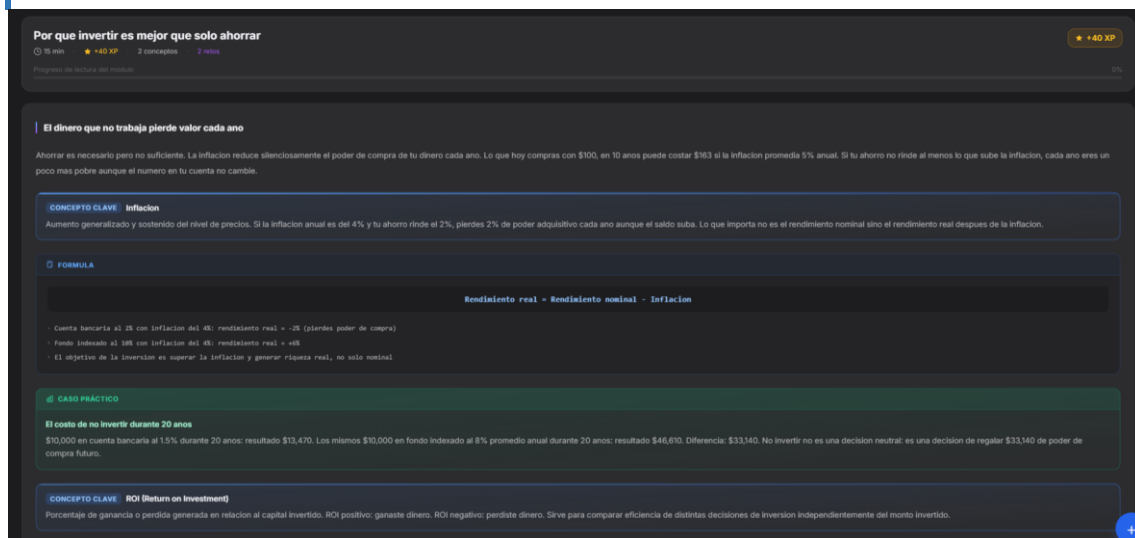
Proceso: Continuación de la lección: jerarquía correcta de prioridades en las finanzas personales.



Proceso: Cierre de la lección con advertencia, pregunta de reflexión y enlace al video complementario.



Proceso: Listado de lecciones mostrando disponible la lección "Por qué invertir es mejor que solo ahorrar".



Proceso: Repaso del contenido de la lección sobre el efecto de la inflación en el dinero no invertido.

CONCEPTO CLAVE

ROI (Return on Investment)

Porcentaje de ganancia o pérdida generada en relación al capital invertido. ROI positivo: ganaste dinero. ROI negativo: perdiste dinero. Sirve para comparar eficiencia de distintas decisiones de inversión independientemente del monto invertido.

FORMULA

ROI = ((Ganancia - Costo de inversión) / Costo de inversión) * 100

Invertiste \$500, tienes \$600 después de un año: ROI = ((600-500)/500) * 100 = 20%

Invertiste \$500, tienes \$450: ROI = ((450-500)/500) * 100 = -10% (pérdida)

Comparar ROI permite evaluar si una decisión financiera fue mejor que otra

RETO PRÁCTICO

Calcula el ROI de la siguiente decisión hipotética: decides tomar un curso de Excel avanzado por \$150 que te permite conseguir un trabajo con \$80 más de ingreso mensual. Asumiendo que ese diferencial de ingreso persiste 12 meses, ¿cuál es el ROI de la decisión en ese período? ¿Que implicación tiene para como piensas en el desarrollo de habilidades?

Ver pista

Proceso: Detalle del concepto clave "ROI (Retorno de Inversión)" con su fórmula de cálculo.

La jerarquía de las finanzas personales: el orden correcto

En que orden debes priorizar cada decisión financiera

- Prioridad 1 - Fondo de emergencia (3-6 meses de gastos): sin esto eres vulnerable a cualquier imprevisto
- Prioridad 2 - Eliminar deudas al +15% de tasa: son la inversión de mayor retorno garantizado disponible
- Prioridad 3 - Invertir a largo plazo: con el colchón de emergencia y sin deudas caras, el dinero puede crecer sin riesgo de liquidación forzada
- Prioridad 4 - Pagar deudas de bajo interés: en paralelo con la inversión si la tasa es menor al rendimiento esperado

El orden importa. Invertir antes de tener fondo de emergencia es peligroso: ante cualquier crisis tendrás que liquidar inversiones en el peor momento posible, cuando el mercado puede estar bajo. Invertir antes de pagar deudas al 20% es matemáticamente irracional: ninguna inversión convencional garantiza ese rendimiento.

CONSEJO

No necesitas mucho capital para empezar a invertir. Muchos fondos de inversión y cooperativas permiten empezar desde \$50-100. El monto inicial importa menos que el hábito y el tiempo en el mercado. Quien empieza con \$50/mes a los 23 años suele superar a quien empieza con \$500/mes a los 35.

ATENCIÓN

Invertir antes de tener deudas de alto interés pagadas es matemáticamente incorrecto en la mayoría de casos. Si tienes \$1,000 de deuda al 24% y \$1,000 para invertir, cada año que mantienes esa deuda pierdes \$240 en intereses. Ningún instrumento convencional garantiza ese rendimiento. La lógica matemática exige pagar primero la deuda costosa.

Proceso: Repaso de la jerarquía de las finanzas personales con las advertencias asociadas a cada prioridad.

+40 XP

Lección completada

Siguiente lección >

+

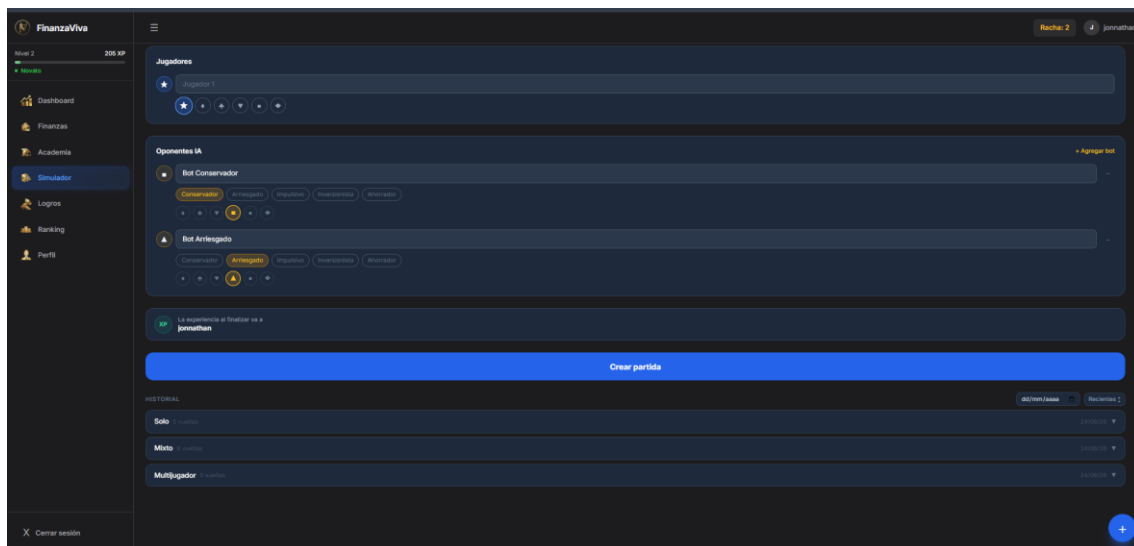
Proceso: Pantalla de confirmación: "+40 XP - Lección completada".

Por qué invertir es fundamental para construir riqueza a largo plazo

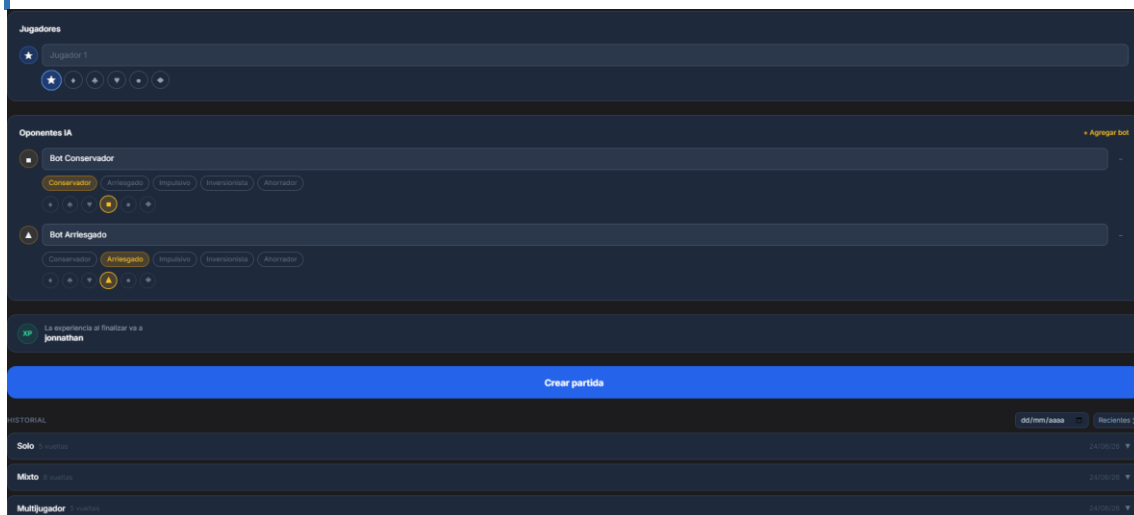
Ver en YouTube

12

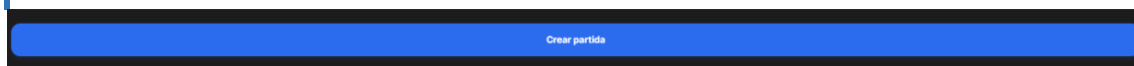
Proceso: Enlace al video de YouTube complementario: "Por qué invertir es fundamental para construir riqueza a largo plazo".



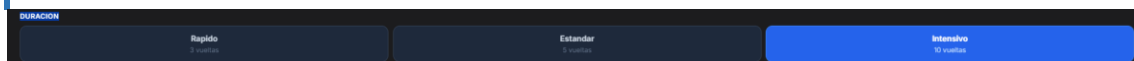
Proceso: Módulo "Simulador": pantalla de configuración de una partida, con selección de jugadores y oponentes IA (bots conservador y arriesgado).



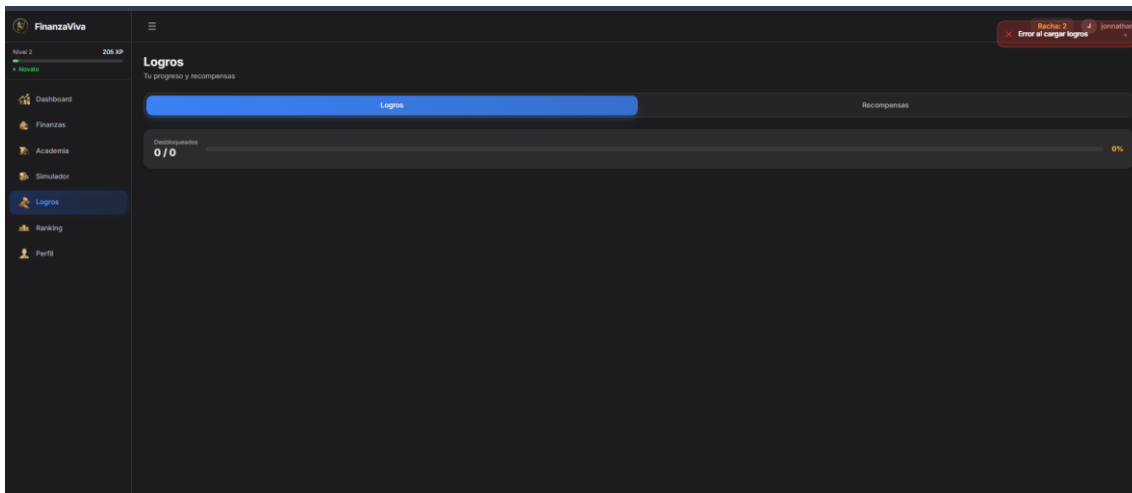
Proceso: Vista ampliada de la configuración de la partida: jugadores, oponentes IA y botón para crear la partida.



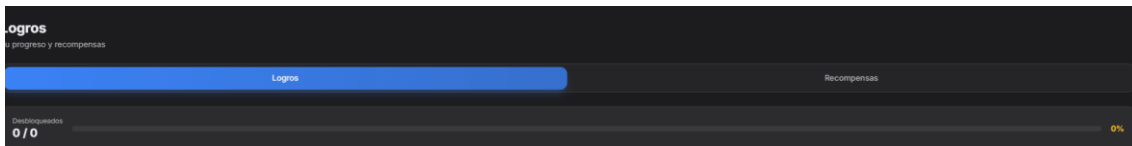
Proceso: Botón "Crear partida" para iniciar la simulación de decisiones financieras.



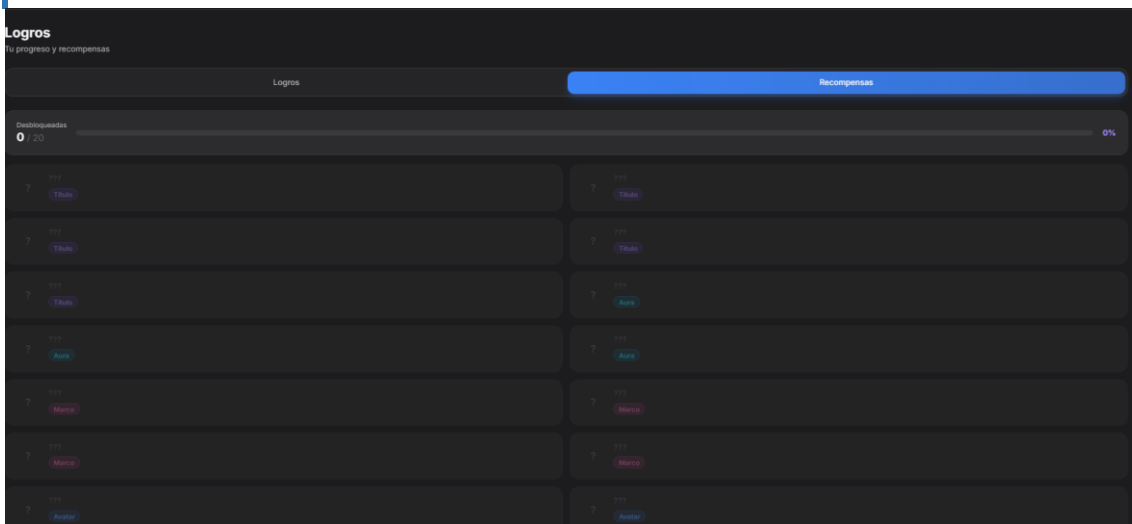
Proceso: Selección de la duración de la partida: Rápido, Estándar o Intensivo.



Proceso: Módulo "Logros": listado de logros y recompensas junto con el progreso de desbloqueo del usuario.



Proceso: Encabezado del módulo "Logros", con las pestañas Logros/Recompensas y el contador de logros desbloqueados.



Proceso: Pestaña "Recompensas" dentro de Logros: tabla de recompensas disponibles para canjear.

Ranking Global
La constancia define tu lugar

Actualizar

1	J	Jonathan	Nivel 2	Novato	Desde jun 2026	6.9	+1.00
2	V	Vita	Nivel 7	Novato	Desde jun 2026	0.3	+1.00

Proceso: Módulo "Ranking Global": tabla de clasificación de usuarios ordenada por XP.

FinanzaViva

Nivel 2 200 XP

Novato

Mi Perfil

Tu progreso y configuración

J

Jonathan

Novato

jonnathan@gmail.com

La libertad financiera no se construye de la noche a la mañana, sino con decisiones inteligentes tomadas cada día. Cada ahorro, cada inversión y cada aprendizaje te acerca a una vida donde el dinero deja de ser una preocupación y se convierte en una herramienta para alcanzar tus sueños. Empieza hoy, porque tu futuro financiero depende de las acciones que tomes ahora.

Nivel 2

200 XP

20/100 XP

200 XP total acumulados

Editar perfil

Salir

Perfil

Estadísticas

Cuenta

Racha actual

2

días

Racha máxima

2

días

Logros

1

ganados

Cerrar sesión

+

Proceso: Módulo "Mi Perfil": información del usuario, biografía, nivel/XP y pestañas de Perfil, Estadísticas y Cuenta.

Mi Perfil

Tu progreso y configuración

J

jonnathan

Novato

jonnathan@gmail.com

La libertad financiera no se construye de la noche a la mañana, sino con decisiones inteligentes tomadas cada día. Cada ahorro, cada inversión y cada aprendizaje te acerca a una vida donde el dinero deja de ser una preocupación y se convierte en una herramienta para alcanzar tus sueños. Empieza hoy, porque tu futuro financiero depende de las acciones que tomes ahora.

Nivel 2

200 XP

20/100 XP

200 XP total acumulados

Editar perfil

Salir

Perfil

Estadísticas

Cuenta

Editar perfil

Nombre de usuario

Jonathan

Bio

La libertad financiera no se construye de la noche a la mañana, sino con decisiones inteligentes tomadas cada día. Cada ahorro, cada inversión y cada aprendizaje te acerca a una vida donde el dinero deja de ser una preocupación y se convierte en una herramienta para alcanzar tus sueños. Empieza hoy, porque tu futuro financiero depende de las acciones que tomes ahora.

URL de avatar

https://...

Guardar cambios

Cancelar

Racha actual

2

días

Racha máxima

2

días

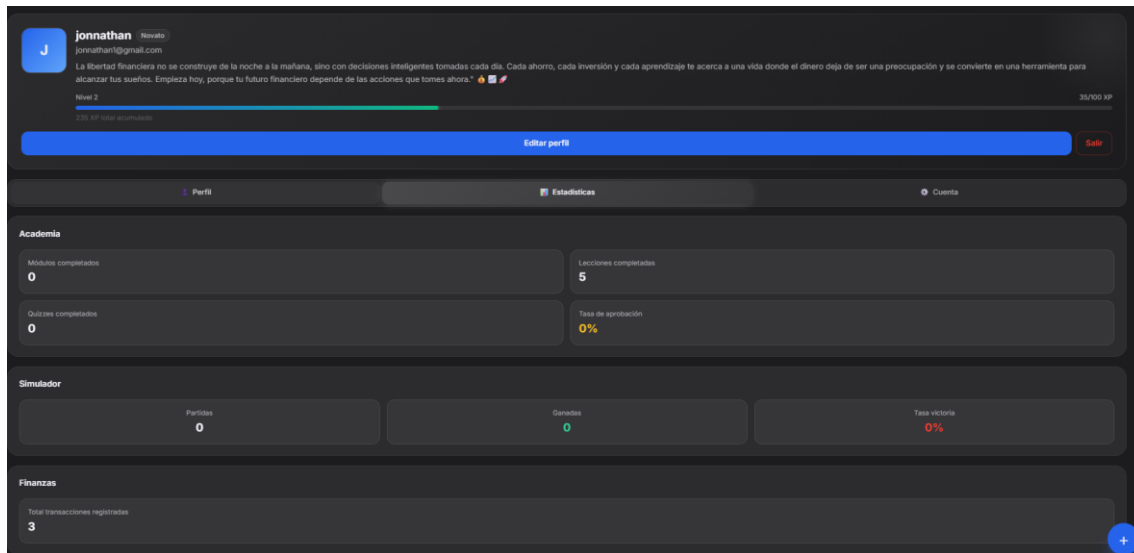
Logros

1

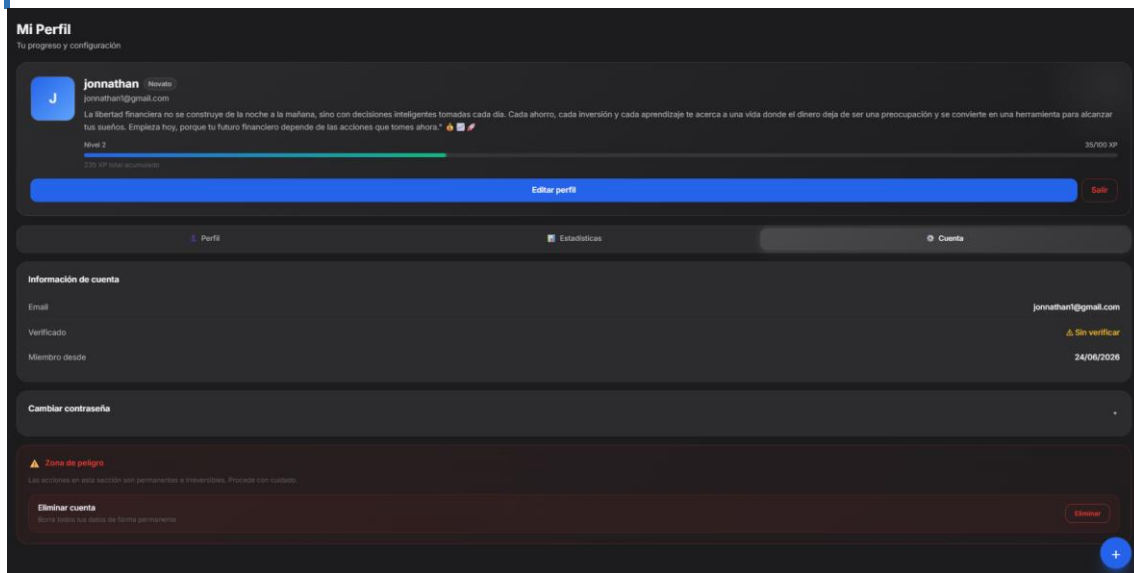
ganados

+

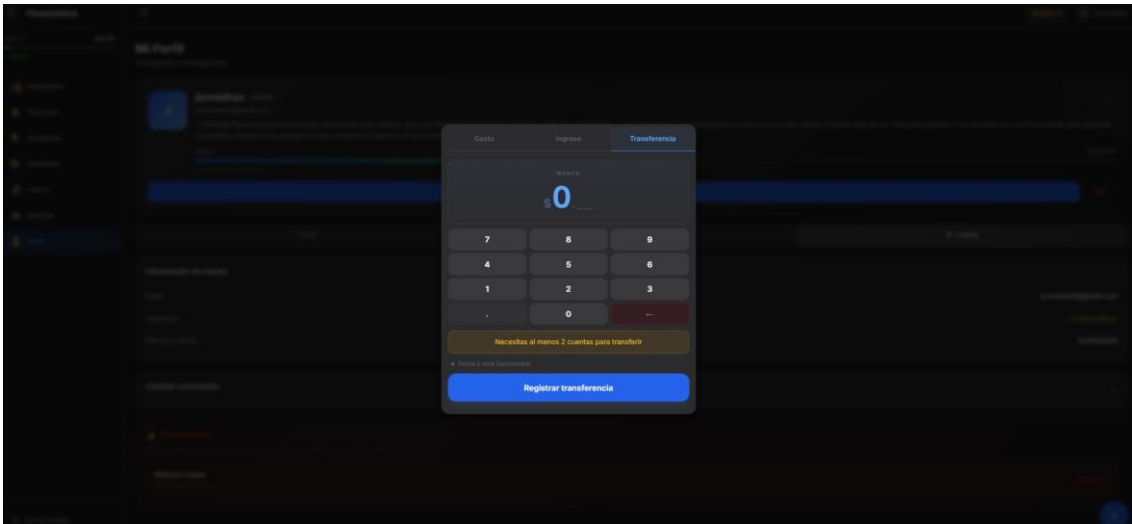
Proceso: Formulario "Editar perfil" para modificar el nombre de usuario y la biografía.



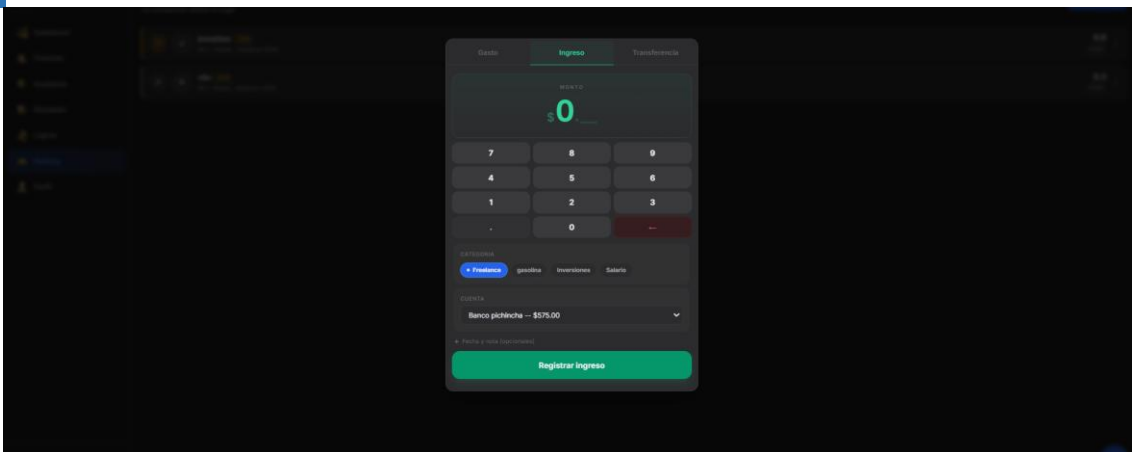
Proceso: Pestaña "Estadísticas" del perfil: métricas de desempeño en Academia, Simulador y Finanzas.



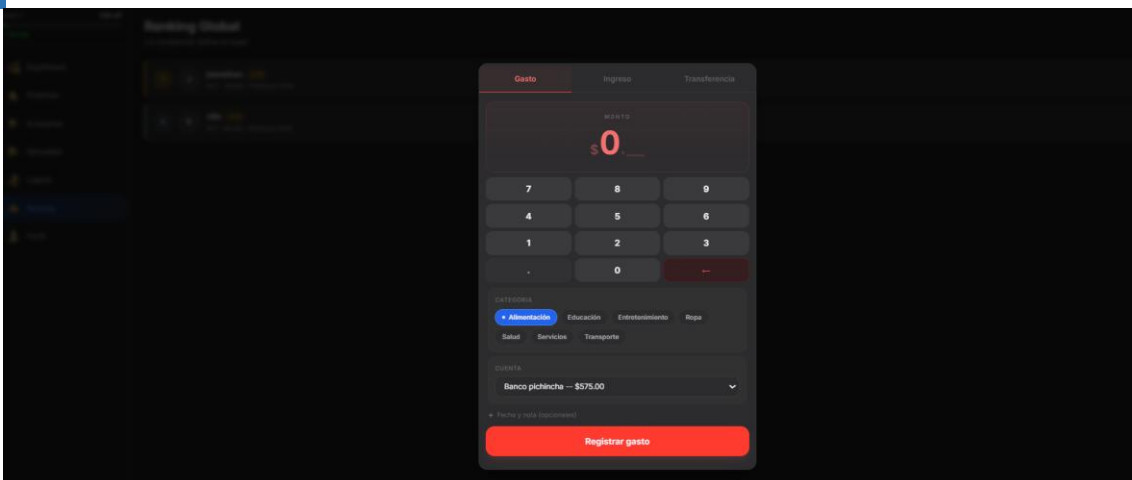
Proceso: Pestaña "Cuenta" del perfil: información de la cuenta, cambio de contraseña y opción para eliminar la cuenta.



Proceso: Ventana modal para registrar una "Transferencia" entre cuentas, con teclado numérico para ingresar el monto.



Proceso: Ventana modal para registrar un "Ingreso": monto, categoría (por ejemplo, Freelance) y cuenta de destino.



Proceso: Ventana modal para registrar un "Gasto": monto, categoría y cuenta desde la cual se descuenta.